Das kybernetische Wirtschaftsmodell

Entwurf einer Wirtschaft, die sich selbst regelt

HANS LEY & CLAUDE DEDO



Das kybernetische Wirtschaftsmodell

Entwurf einer Wirtschaft, die sich selbst regelt

Hans Ley & Claude Dedo (Anthropic)

Arbeitsfassung 0.1 · 17. Oktober 2026

Inhalt

Zu dieser Fassung....2

Gliederung....3

Kapitel 1: Markt oder Plan – ein falscher Gegensatz....8

Kapitel 2: Was ein Regelkreis ist....15

Kapitel 3: Das Lehrbuchmodell als Regelkreis....21

Kapitel 4: Die Mitkopplungen der Gegenwart....27

Kapitel 5: Wo der Preis versagt....32

Kapitel 6: Die Kybernetik der Zentrale....37

Kapitel 7: Stafford Beer und das Experiment in Chile....47

Kapitel 8: Frederic Vester und die Regeln der Natur....53

Kapitel 9: Cockshott, Cottrell und die Arbeitszeit....58

Kapitel 10: Die Kritiker – Tiqqun und Overwijk....61

Kapitel 11: Was trägt und was nicht....65

Kapitel 12: Das Grundprinzip.....68

Kapitel 13: Der Umschaltpunkt.....74

Kapitel 14: Eigentumsformen im Regelkreis.....82

Kapitel 15: Die Geldsorten.....89

Kapitel 16: Signale jenseits des Preises.....96

Kapitel 20: Ein Fallbeispiel: die Erfinder-Kooperative.....102

Zu dieser Fassung

Dies ist eine Arbeitsfassung. Wir veröffentlichen sie, solange sie noch entsteht, damit sie gelesen, geprüft und bestritten werden kann, bevor sie fertig ist.

Geschrieben: Teil I und Teil II (Kapitel 1–11), aus Teil III die Kapitel 12 bis 16 und das Fallbeispiel in Kapitel 20.

Noch nicht geschrieben: Kapitel 17 bis 19 (Ebenen, KI, wer regelt den Regler), Kapitel 21 (der Übergang), Teil IV (woran der Entwurf zu widerlegen wäre, Schluss) und der Anhang. Die folgende Gliederung zeigt, was sie enthalten sollen.

Bewusst offen: die Sollwerte. Dieses Buch entscheidet nicht, in welche Richtung eine Wirtschaft gehen soll; das muss demokratisch gefunden werden. Es entwirft eine Wirtschaft, die jeder solchen Richtung folgen und den Kurs ändern kann, ohne zu zerbrechen.

Jede Fassung trägt eine Nummer und ein Datum, damit sich jede Anmerkung dem Text zuordnen lässt, auf den sie sich bezieht.

Maßgeblich ist die englische Fassung gleicher Nummer; die deutsche folgt ihr.

Gliederung

Leitidee

Titel: **Das kybernetische Wirtschaftsmodell.** Untertitel: *Entwurf einer Wirtschaft, die sich selbst regelt.* Das Buch steht für sich, außerhalb der Megamaschinen-Reihe.

Der Untertitel grenzt bewusst ab. Die kybernetischen Experimente des zwanzigsten Jahrhunderts, in der DDR wie in Chile, nutzten Regelkreise, um eine Planwirtschaft möglich zu machen. Dieses Buch strebt ein kybernetisches, marktwirtschaftliches Gesamtsystem an: Die Freiheit der Entscheidungen bleibt bei den Menschen und Unternehmen, die Regeln und Bauformen sorgen dafür, dass das Ganze stabil bleibt. Dazu gehört auch die Mitkopplung, wo sie Wachstum und Neues ermöglicht, und der richtige Übergang von der Mit- zur Gegenkopplung.

Die heutige Wirtschaft wird von Mitkopplungen beherrscht, die ohne menschliche Korrekturen zu Exzessen, Blasen und Zusammenbrüchen neigen. Das Buch entwirft eine Ordnung, in die ausgleichende Rückkopplung von vornherein eingebaut ist, statt sie nachträglich zu fordern. Es geht vom Beschreiben zum Entwerfen.

In welche Richtung die Menschheit gehen will, entscheidet dieses Buch nicht; das ist ein eigenes Thema und gehört den Menschen. Das Buch entwirft eine Wirtschaft, die jeder demokratisch gewählten Richtung folgen und den Kurs ändern kann, ohne zu zerbrechen. Fest sind nur zwei Grenzen: ökologische

Tragfähigkeit als feste Bedingung, und kein System, das die Menschen steuert, die es bedienen sollen.

Teil I: Die Wirtschaft als Regelkreis

Die Diagnose beginnt mit einem falschen Gegensatz: Ein wirklich freier Markt ist kein Gegenteil von Ordnung, er braucht Strukturen und Regeln, die sein dauerhaftes Funktionieren ohne Katastrophen und ohne ständiges menschliches Eingreifen sichern. Das herrschende Modell blendet genau diese Regeln aus und beschreibt deshalb Selbstverstärkung statt Selbstregulierung.

1. **Markt oder Plan: ein falscher Gegensatz.** Die Planwirtschaft scheiterte an fehlender Rückmeldung, der real existierende Markt scheitert an fehlender Gegenkopplung. Ein freier Markt braucht Regeln, die von selbst wirken, so wie ein Fußballspiel erst durch Regeln frei wird und nicht durch ihre Abwesenheit. Anschluss an die Freiburger Schule um Walter Eucken, und warum gesetzte Regeln allein nicht reichen, wenn sie nicht selbst regeln.
2. **Was ein Regelkreis ist.** Anschauung zuerst: Thermostat, Radfahrer, Körpertemperatur, Fliehkraftregler. Gegenkopplung und Mitkopplung.
3. **Das Lehrbuchmodell als Regelkreis gezeichnet.** Umwelt, Staat, Technik, Vorlieben und Macht gelten als „von außen gegeben". Ohne sie gibt es keinen Ausgleich.
4. **Die Mitkopplungen der Gegenwart.** Reichtum wird zu Einfluss, Einfluss zu Gesetzgebung. Der Kreislauf der privaten Kreditfonds. Die Sperrklinke, die das Nachrüsten verhindert.
5. **Wo der Preis versagt.** Die sieben Versagensfelder der Preisbildung.

Teil II: Vier Linien

Die Karte: Vier Denkrichtungen stehen bisher unverbunden nebeneinander. Das Buch bringt sie erstmals auf Deutsch zusammen. Vorangestellt ist eine Kontraststudie: was aus der Kybernetik wurde, wo man sie von der Zentrale aus benutzte.

6. **Die Kybernetik der Zentrale.** Wie die Sowjetunion, die DDR, Chile und China die Kybernetik zur Steuerung von oben nutzten und warum sie überall dort scheiterten, wo die Rückmeldung abgeschaltet wurde.
7. **Stafford Beer.** Der Aufbau lebensfähiger Systeme, Cybersyn in Chile und warum es scheiterte.
8. **Frederic Vester.** Die biokybernetischen Grundregeln als feste Grenzen.
9. **Cockshott und Cottrell.** Rechnen ohne Markt, und das Problem, wenn man nur in Arbeitszeit rechnet.
10. **Tiqqun und Overwijk.** Die Warnung vor dem System, das die Menschen steuert.
11. **Was trägt und was nicht.** Die Zusammenschau: Aufbau von Beer, Grenzen von Vester, Rechenweg von Cockshott, Warnung von Tiqqun.

Teil III: Der Entwurf

Der Kern des Buchs: Gegenkopplung wird gebaut, nicht gepredigt.

12. **Das Grundprinzip.** Gegenkopplung einbauen statt fordern; Reaktionen aus dem Augenblick in eine vorher gebaute Struktur verlegen, Nachsicht als Bauteil.
13. **Der Umschaltpunkt.** Wann Mitkopplung richtig ist und wann sie in Gegenkopplung übergehen muss. Drei Wege: ein von Anfang an eingebautes Ende (wie beim Patent), ein Schwellenwert an einer messbaren Größe (wie die S-

Kurve in der Natur), eine öffentliche Entscheidung im Voraus statt im Nachhinein. Die Gegenprobe: Erziehungszölle, deren Ende die Begünstigten selbst bestimmten.

14. **Eigentumsformen im Regelkreis.** Alle Unternehmensformen auf demselben Prüfstand, mit Stärken und Fehlschlägen. Die Form folgt der Funktion.
15. **Die Geldsorten.** Gleichwertige Sorten, die sich nur im Verwendungszweck unterscheiden: Konsumgeld, ressourcengebundenes Konsumgeld, Investitionsgeld, Subventionsgeld, vielleicht Demokratiegeld.
16. **Signale jenseits des Preises.** Ökologische Grenzen als feste Bedingung. Rückmeldung als Pflicht jedes Systems.
17. **Ebenen.** Was in der Gemeinde, was in der Region, was in Europa geregelt wird.
18. **KI als nüchterne Komponente.** Was sie leisten kann und was nicht.
19. **Wer regelt den Regler?** Demokratische Kontrolle auf der Grundlage der drei Baupläne: Volksvertreter ohne Partei, Mandat ohne Ort mit Sachmandat, Transparenzrat. Nicht die Dauer von Ämtern begrenzen, sondern Amt und Selbsterhalt entkoppeln; der Fühler liegt außerhalb der kontrollierten Einrichtung.
20. **Ein Fallbeispiel.** Die Erfinder-Kooperative.
21. **Der Übergang.** Pilotzonen, Reihenfolge, Widerstände.

Teil IV: Die Prüfung

22. **Woran dieser Entwurf zu widerlegen wäre.** Die stärksten Einwände, offen ausgetragen.
23. **Schluss.**

Anhang: Räumliche Modelle. Der Tetraeder zum magischen Viereck, die Doppelpyramide der Produktionsfaktoren mit den Diagonalen Kapital–Boden und Arbeit–Wissen, die Doppelpyramide der Innovation. Pole und Ringe als gemeinsame Bildsprache des Buchs.

Bausteine und offene Fragen

Vorhanden sind Diagnosematerial, Mechanik und ein Fallbeispiel; offen sind vor allem die Geldsorten.

Kapitel	Vorhandener Baustein
3, 5	Das neoklassische Modell als Regelkreis (April 2026); „Der Homo Economicus" (Mai 2026): ein Menschenbild, das nur eine Größe misst
4	Hysterese-Papier, Kreislauf der privaten Kreditfonds; „Der Tempomat"; „Das Karussell"
6	„Die Kybernetik der Zentrale" (Oktober 2026), Kontraststudie zu Sowjetunion, DDR, Chile und China
7–11	Recherche zu den vier Linien (Mai 2026); „Paradigmen – die unsichtbaren Mauern" für die Zusammenschau
12	„Vergeltung als Bauwerk", „Die Konstruktion der Gnade", „Der Tempomat" (eingearbeitet)
13	„Das Karussell" (eingearbeitet)
14	„ZONA NOVA": Genossenschaftseigentum nach Mondragón
15	„Geld – Werkzeug oder Gott?": Kreditgeld, Zinsparadox, Wachstumszwang, Jubeljahr
16	„Die letzte Stufe" als Anschauung im Kleinen

Kapitel	Vorhandener Baustein
18	„ZONA NOVA": KI-Verwaltung mit Veto eines Bürgerrats
19	POLIS, „Mandat ohne Ort"; „ZONA NOVA": Bürgerrat
20	Papier zur Erfinder-Kooperative
21	„ZONA NOVA" als Pilotzone; „Wenn Paradigmen fallen"
22	„Paradigmen – die unsichtbaren Mauern": Kuhns Anomalien als Prüfmaßstab
Anhang	Drei räumliche Modelle

- ☐ Die sieben Versagensfelder der Preisbildung ausformulieren
- ☐ Geldsorten: endgültiger Sortenkatalog und Buchführung im Betrieb
- ☐ Rechnen in Arbeitszeit: was an seine Stelle tritt
- ☐ Kapitel 15 (Geldsorten) so offen halten, dass eine betriebswirtschaftliche Mitautorin einsteigen kann

Kapitel 1: Markt oder Plan – ein falscher Gegensatz

Der alte Streit

Das zwanzigste Jahrhundert hat die Wirtschaft als Entweder-oder gedacht. Auf der einen Seite der Markt: Millionen Menschen entscheiden selbst, was sie kaufen und herstellen, und die Preise sorgen dafür, dass aus diesen Millionen Entscheidungen eine Ordnung wird. Auf der anderen Seite der Plan: Eine zentrale Behörde legt fest, was hergestellt wird, wie viel und für wen.

Der Streit wurde nicht mit Argumenten entschieden, sondern mit Mauern und Panzern, und am Ende mit dem Zusammenbruch einer Seite. Als 1989 die Mauer fiel, schien die Frage beantwortet. Der Plan hatte verloren, also hatte der Markt gewonnen. Francis Fukuyama sprach im selben Jahr vom Ende der Geschichte.

Dieser Schluss war vorschnell. Dass eine Antwort falsch ist, macht die andere nicht richtig. Dreißig Jahre später hat der Sieger seine eigenen Zusammenbrüche erlebt: die Finanzkrise von 2008, die Euro-Krise, den Ausverkauf der Fischgründe, die Klimakrise. Jedes Mal sprangen Staaten ein, die nach der reinen Lehre gar nicht hätten eingreifen sollen. Ein System, das in jeder großen Krise gerettet werden muss, hat den Streit nicht gewonnen. Es hat nur länger durchgehalten.

Dieses Kapitel behauptet: Der Gegensatz zwischen Markt und Plan ist falsch gestellt. Beide sind Versuche, eine Wirtschaft zu steuern. Beide scheitern, wenn auch an verschiedenen Stellen, aus demselben Grund: Ihnen fehlt eine Eigenschaft, die jedes dauerhaft stabile System besitzt.

Woran der Plan scheiterte

In der Sowjetunion erzählte man sich einen Witz über eine Nagelfabrik. Wurde ihr Plan in Stück vorgegeben, stellte sie Millionen winziger Nägel her, mit denen niemand etwas anfangen konnte. Wurde er in Tonnen vorgegeben, stellte sie wenige riesige Nägel her, ebenso nutzlos. Der Plan war jedes Mal erfüllt.

Der Witz trifft den Kern. Die Fabrik meldete nach oben, was die Behörde zählte, nicht, was die Menschen brauchten. Der Tischler, der keine passenden Nägel fand, hatte keinen Weg, das der Fabrik mitzuteilen. Sein Mangel blieb unsichtbar. Zwischen Bedarf und Herstellung fehlte die Rückmeldung.

Die Ökonomen Ludwig von Mises und Friedrich August von Hayek haben dieses Problem früh beschrieben. Mises argumentierte 1920, ohne Marktpreise könne eine Planbehörde nicht rechnen, welche Verwendung knapper Mittel die sinnvollste sei. Hayek zeigte 1945, dass das nötige Wissen über Millionen Köpfe verteilt ist: der Bäcker, der weiß, dass morgen Markttag ist, die Bäuerin, die weiß, dass ihr Feld zu nass ist. Keine Zentrale kann dieses Wissen einsammeln. Der Preis bündelt es, ohne dass jemand es einsammeln muss.

In der Sprache der Kybernetik: Die Planwirtschaft war ein Steuerungssystem ohne ausreichende Rückmeldung. Sie gab Befehle nach unten, aber die Wirkung dieser Befehle kam oben nur verzerrt oder gar nicht an. Ein solches System kann nicht nachregeln. Es kann nur befehlen, bis die Wirklichkeit sich nicht mehr befehlen lässt.

Woran der real existierende Markt scheitert

Der Markt hat, was dem Plan fehlte: Rückmeldung. Wenn Tomaten knapp werden, steigt ihr Preis. Manche Menschen kaufen weniger, manche Gärtner pflanzen mehr, und der Preis sinkt wieder. Das ist ein Regelkreis, und zwar ein ausgleichender. Der höhere Preis wirkt der Knappheit entgegen, die ihn ausgelöst hat. Die Kybernetik nennt das Gegenkopplung. Sie ist der Grund, warum der Tomatenmarkt Jahr für Jahr funktioniert, ohne dass jemand ihn lenkt.

Doch dieselbe Rückmeldung wirkt nicht überall in dieselbe Richtung. Bei Aktien, Grundstücken oder Kryptowährungen löst ein steigender Preis oft nicht weniger, sondern mehr Nachfrage aus. Wer sieht, dass Wohnungen teurer werden, kauft schneller, bevor sie noch teurer werden. Damit steigt der Preis weiter. Der Kreis verstärkt sich selbst, bis er bricht. Die Kybernetik nennt das

Mitkopplung. Jede Spekulationsblase, von den Tulpenzwiebeln im Holland des siebzehnten Jahrhunderts bis zu den amerikanischen Hypotheken von 2008, ist eine Mitkopplung.

Und es gibt Bereiche, in denen gar keine Rückmeldung ankommt. Vor Neufundland wurde über Jahrzehnte Kabeljau gefischt. Der Laichbestand schrumpfte zwischen 1962 und 1992 um mehr als neun Zehntel. Der Fischpreis zeigte das nicht rechtzeitig an, denn jedes Schiff, das einen Fisch an Land brachte, verkaufte ihn zum Marktpreis, gleichgültig, wie viele noch im Meer schwammen. Im Juli 1992 verhängte Kanada ein Fangverbot. Rund dreißigtausend Menschen verloren ihre Arbeit. Der Markt hatte ein Signal für den Wert des gefangenen Fisches, aber keines für den Wert des ungefangenen.

Der Markt scheitert also nicht, weil er keine Rückmeldung hätte. Er scheitert dort, wo seine Rückmeldung in die falsche Richtung wirkt oder die entscheidende Größe nicht erfasst. Diese Stellen sind keine Ausnahmen am Rand. Es sind die Finanzmärkte, der Boden und die natürlichen Grundlagen, also die Bereiche, auf denen alle anderen ruhen.

Der Kreisverkehr

Wie eine Ordnung aussieht, die weder Plan noch bloßes Gewährenlassen ist, zeigt ein Bauwerk, an dem fast jeder täglich vorbeifährt.

Eine Kreuzung lässt sich auf drei Arten ordnen. Die erste ist die Ampel. Sie entspricht dem Plan: Eine Zentrale legt fest, wer wann fahren darf. Sie funktioniert, aber sie weiß nicht, was auf der Straße geschieht. Nachts um drei steht man vor Rot, obwohl kein anderes Auto in Sicht ist. Die zweite ist die Kreuzung ohne Regel, wo jeder fährt, wie er will. Bei wenig Verkehr geht das gut, bei viel

Verkehr kommt es zum Unfall oder zum Stillstand. Das entspricht dem Markt ohne Ordnung.

Die dritte ist der Kreisverkehr. Er besteht aus einer Insel in der Mitte und einer einzigen Regel: Wer im Kreis fährt, hat Vorfahrt. Mehr braucht es nicht. Jeder Fahrer entscheidet selbst, wann er einfährt, so frei wie an der Kreuzung ohne Regel. Und doch ordnet sich der Verkehr von selbst. Ist der Kreis voll, kann niemand mehr einfahren, und er leert sich wieder. Die Bauform selbst sorgt dafür, dass niemand mit voller Geschwindigkeit quer über die Kreuzung rast. Es gibt keine Zentrale, keine Polizei an der Ecke, keinen Eingriff im Einzelfall.

Der Kreisverkehr ist frei, weil er gebaut ist. Seine Gegenkopplung steckt nicht in der Gesinnung der Fahrer und nicht in einer Behörde, sondern in der Form des Bauwerks und in einer Regel, die so einfach ist, dass jeder sie befolgen kann. Das ist das Muster, das dieses Buch für die Wirtschaft sucht: wenige Regeln, eine kluge Bauform und Freiheit für alles Übrige.

Eucken und die Freiburger Schule

Der Gedanke, dass ein freier Markt eine gebaute Ordnung braucht, ist nicht neu. In Deutschland hat ihn Walter Eucken am klarsten ausgesprochen. Der Freiburger Ökonom, gestorben 1950, sah zwei Gefahren gleichzeitig: die Planwirtschaft, die er in der Kriegswirtschaft erlebt hatte, und den sich selbst überlassenen Markt, der zu Kartellen und Monopolen führt. Seine Antwort war die Wettbewerbsordnung. Der Staat soll nicht den Wirtschaftsablauf lenken, sondern den Rahmen setzen, in dem der Wettbewerb funktioniert.

In seinen „Grundsätzen der Wirtschaftspolitik", nach seinem Tod 1952 erschienen, zählt Eucken die Bauelemente dieses Rahmens auf: eine stabile Währung, offene Märkte, Privateigentum,

Vertragsfreiheit, eine verlässliche Wirtschaftspolitik und die Haftung. Zu Letzterer schreibt er den Satz: „Wer den Nutzen hat, muss auch den Schaden tragen." Dazu kommen Regeln gegen Monopole. Die soziale Marktwirtschaft Ludwig Erhards und das deutsche Kartellgesetz von 1957 bauen auf diesem Denken auf.

Euckens Haftungssatz ist, kybernetisch gelesen, die reinste Form der Gegenkopplung. Er führt die Folgen einer Entscheidung zu dem zurück, der sie getroffen hat. Wer riskant wirtschaftet und verliert, trägt den Verlust, und das hält ihn und andere künftig vorsichtig. Wie stark eine solche Rückführung wirkt, zeigt die deutsche Unfallversicherung von 1884: Seit die Unternehmer die Unfälle in ihren Betrieben selbst bezahlen mussten, bauten sie Schutzvorrichtungen in ihre Maschinen.

Und doch blieb die Freiburger Schule an einer entscheidenden Stelle stehen. Ihre Regeln werden von Menschen gesetzt und von Behörden durchgesetzt, und beide sind dem Druck derer ausgesetzt, die die Regeln binden sollen. Eucken wusste das. Er forderte einen starken Staat, der über den Interessengruppen steht. Aber er gab keine Antwort darauf, wie ein solcher Staat sich gegen die Mitkopplung schützt, in der Reichtum zu Einfluss wird und Einfluss zu Gesetzen, die den Reichtum mehren.

Die Finanzkrise von 2008 hat gezeigt, was dann geschieht. Banken, die zu groß zum Scheitern waren, wurden mit Steuergeld gerettet. Den Nutzen hatten ihre Eigentümer und Manager gehabt, den Schaden trugen die Steuerzahler. Euckens Satz wurde nicht abgeschafft. Er wurde im entscheidenden Moment ausgesetzt, von Menschen unter Druck, mit guten Gründen. Eine Regel, die im Ernstfall ausgesetzt werden kann, ist im Ernstfall keine Regel.

Was frei heißt

Wer „freier Markt" sagt, meint meist: ein Markt, in den niemand eingreift. Diese Vorstellung verwechselt Freiheit mit Regellosigkeit. Ein Fußballspiel ohne Regeln wäre nicht freier, sondern eine Schlägerei, in der der Stärkste gewinnt. Erst die Regeln machen das Spiel frei: Jeder Spieler kann tun, was er will, solange er sie einhält, und gerade deshalb entsteht ein Spiel und kein Gemenge.

Der heutige Markt ist in diesem Sinn nicht frei. Er wird ständig gelenkt, nur nicht durch Regeln, sondern durch Eingriffe: Rettungspakete, Zinsentscheidungen, Subventionen, Ausnahmen. Jeder dieser Eingriffe kommt spät, unter Zeitdruck und unter dem Einfluss derer, die am lautesten rufen. Das ist das Gegenteil eines Kreisverkehrs. Es ist eine Kreuzung ohne Regel, an der in jedem Stau ein Polizist auftaucht und nach Gutdünken winkt.

Frei ist ein Markt erst, wenn seine Regeln von selbst wirken: wenn die Folgen einer Entscheidung zu dem zurückkehren, der sie trifft, wenn verstärkende Kreise an eine Grenze stoßen, bevor sie alles mitreißen, und wenn die natürlichen Grundlagen ein Signal senden, bevor sie erschöpft sind. Dann braucht es keinen Eingriff im Krisenmoment, weil die Krise gar nicht erst entsteht oder klein bleibt. Ohne menschliches Eingreifen heißt dabei nicht ohne Menschen. Menschen bauen die Ordnung und entscheiden über sie. Sie sollen nur nicht im Augenblick der Panik entscheiden müssen.

Die Aufgabe

Der Plan scheiterte, weil ihm die Rückmeldung fehlte. Der real existierende Markt scheitert, wo ihm die Gegenkopplung fehlt. Die Frage ist also nicht, wer entscheidet, der Staat oder der Markt. Die Frage ist, wo in einer Wirtschaft die Rückkopplungen liegen,

in welche Richtung sie wirken und ob sie gebaut sind oder dem Zufall überlassen.

Das ist eine Frage für Konstrukteure, nicht für Glaubensbekenntnisse. In der Technik ist sie längst beantwortet. Seit James Clerk Maxwell 1868 den Fliehkraftregler der Dampfmaschine berechnete, weiß man, wann ein geregeltes System stabil bleibt und wann es sich aufschaukelt. Unser Körper hält seine Temperatur auf wenige Zehntelgrad genau, ohne dass wir daran denken. Ein Wald regelt Wasser und Nährstoffe über Jahrhunderte ohne Zentrale. Nur die Wirtschaft, das System, von dem alle anderen gesellschaftlichen Systeme abhängen, überlassen wir einem Gemisch aus Glück und Feuerwehr.

Die folgenden Kapitel gehen in drei Schritten vor. Teil I zeigt genauer, was ein Regelkreis ist und wo die heutige Wirtschaft von Mitkopplungen beherrscht wird. Teil II prüft, was die bisherigen Versuche einer kybernetischen Wirtschaft geleistet haben und woran sie gescheitert sind. Teil III entwirft eine Ordnung, in die Gegenkopplung von vornherein eingebaut ist, wie in einen Kreisverkehr, nicht wie in eine Ampel.

Wenn wir gelernt haben, eine Kreuzung so zu bauen, dass sie sich selbst ordnet: Warum sollte das mit einer Wirtschaft unmöglich sein?

Kapitel 2: Was ein Regelkreis ist

Die Dusche

Jeder Mensch regelt täglich, ohne das Wort zu kennen. Man stellt sich unter die Dusche, das Wasser ist zu kalt. Man dreht den Hebel Richtung warm. Nichts geschieht, denn das warme Wasser braucht ein paar Sekunden durch die Leitung. Man dreht weiter.

Dann kommt es, und zwar zu heiß. Man dreht zurück, wieder zu weit, und steht einen Moment im kalten Wasser. Nach drei, vier Schwankungen hat man die richtige Temperatur gefunden.

In diesen dreißig Sekunden steckt fast alles, was dieses Buch über Wirtschaft sagen will. Es gibt ein Ziel, die angenehme Temperatur. Es gibt eine Messung, die Haut. Es gibt einen Eingriff, den Hebel. Und es gibt eine Verzögerung zwischen Eingriff und Wirkung, die aus einer einfachen Aufgabe ein Hin und Her macht. Wer die Dusche versteht, versteht Regelkreise.

Die vier Teile eines Regelkreises

Das Thermostat an der Heizung zeigt die Teile eines Regelkreises sauber getrennt.

1. **Der Sollwert.** Man stellt am Rad zwanzig Grad ein. Das ist das Ziel.
2. **Der Fühler.** Ein Messelement im Thermostat spürt, wie warm es im Raum tatsächlich ist. Das ist der Istwert.
3. **Der Regler.** Er vergleicht Soll und Ist. Ist es zu kalt, gibt er ein Signal.
4. **Das Stellglied.** Das Ventil öffnet sich, heißes Wasser fließt in den Heizkörper.

Das Zimmer selbst, in das die Wärme fließt und aus dem sie durch Fenster und Wände wieder entweicht, heißt in der Regelungstechnik die Strecke. Der Kreis schließt sich, weil die veränderte Raumtemperatur wieder beim Fühler ankommt. Daher der Name: Die Wirkung kehrt zur Ursache zurück.

Fehlt eines dieser Teile, funktioniert nichts. Ein Thermostat ohne Fühler heizt blind, wie die Planwirtschaft des vorigen Kapitels. Ein Thermostat ohne Stellglied misst genau und ändert nichts, wie eine Statistikbehörde, deren Zahlen niemand liest. Und ein

Thermostat ohne Sollwert weiß nicht, wohin es regeln soll. Auf diesen letzten Fall kommen wir zurück, denn er ist in der Wirtschaft der häufigste.

Gegenkopplung

Beim Thermostat wirkt die Rückmeldung der Abweichung entgegen. Ist es zu kalt, wird geheizt, ist es zu warm, wird das Ventil geschlossen. Diese Art der Rückkopplung heißt Gegenkopplung. Sie hält ein System in der Nähe seines Ziels, gleichgültig, was von außen auf es einwirkt.

Die Natur ist voll davon. Unser Körper hält seine Temperatur bei etwa 37 Grad, ob wir im Schnee stehen oder in der Sauna sitzen. Wird es zu warm, schwitzen wir, wird es zu kalt, zittern wir. Ein Radfahrer fällt nicht um, weil er, ohne nachzudenken, in die Richtung lenkt, in die er zu kippen droht. Ein Räuber-Beute-Verhältnis im Wald pendelt sich ein: Gibt es viele Hasen, vermehren sich die Füchse, bis sie so viele Hasen fressen, dass sie selbst wieder weniger werden.

Auch die Technik hat ihr Lehrstück. James Watt baute 1788 einen Fliehkraftregler an seine Dampfmaschinen: zwei Kugeln an einer sich drehenden Welle. Läuft die Maschine zu schnell, fliegen die Kugeln nach außen und schließen über ein Gestänge das Dampfventil. Läuft sie zu langsam, sinken sie und öffnen es. Niemand muss an der Maschine stehen. Die Regel steckt im Bauwerk, wie beim Kreisverkehr.

Gegenkopplung ist der Grund, warum es überhaupt Dauerhaftes gibt. Alles, was lange besteht, Lebewesen, Landschaften, gut gebaute Maschinen, hält sich durch Gegenkopplung im Gleichgewicht.

Mitkopplung

Wer einmal bei einer Veranstaltung erlebt hat, wie ein Mikrofon zu nah am Lautsprecher stand, kennt das Gegenteil. Ein leises Geräusch wird verstärkt, kommt aus dem Lautsprecher, gelangt wieder ins Mikrofon, wird noch einmal verstärkt, und in Sekundenbruchteilen pfeift es ohrenbetäubend. Hier wirkt die Rückmeldung nicht gegen die Abweichung, sondern in ihre Richtung. Das ist Mitkopplung.

Mitkopplung kennt nur ein Ziel: mehr vom Selben, bis etwas bricht. Eine Lawine beginnt mit einem Schneebrett und reißt immer mehr Schnee mit, je größer sie wird. Ein Bankansturm beginnt mit einem Gerücht. Wer sieht, dass andere ihr Geld abheben, hebt seines auch ab, und gerade dadurch wird das Gerücht wahr. Im September 2007 standen in England Menschen Schlange vor den Filialen der Bank Northern Rock, das erste solche Bild in Großbritannien seit über hundert Jahren.

Mitkopplung ist nicht immer schädlich. Bei einer Geburt verstärken sich Wehen und Hormone gegenseitig, bis das Kind geboren ist. Ein Feuer, das man anzündet, soll sich ausbreiten. Entscheidend ist, dass eine nützliche Mitkopplung ein eingebautes Ende hat: Die Geburt beendet die Wehen, das Holz im Ofen ist irgendwann verbrannt. Gefährlich wird Mitkopplung dort, wo kein Ende eingebaut ist, wo sie erst aufhört, wenn das System selbst zerbricht.

Verzögerung: der Schweinezyklus

Zurück unter die Dusche. Ihr Problem war nicht, dass die Rückmeldung in die falsche Richtung wirkte. Es war eine Gegenkopplung, sie kam nur zu spät. Wer nach der Wirkung von gestern handelt, korrigiert immer zu viel, und das System schwingt hin und her.

Die Wirtschaft hat für dieses Hin und Her ein berühmtes Beispiel. Der Agrarökonom Arthur Hanau beschrieb 1928 den Schweinezyklus. Sind Schweine teuer, ziehen viele Bauern mehr Ferkel auf. Bis diese schlachtreif sind, vergeht mehr als ein Jahr. Dann kommen alle gleichzeitig auf den Markt, der Preis fällt, die Bauern ziehen weniger Ferkel auf, und ein Jahr später sind Schweine wieder knapp und teuer. Hanau fand Schwankungen, die sich über Jahrzehnte im Rhythmus von einigen Jahren wiederholten. Jeder einzelne Bauer handelte vernünftig. Gemeinsam erzeugten sie eine Schwingung, die keiner wollte.

Dasselbe Muster findet sich weit außerhalb des Schweinestalls. Herrscht Mangel an Ingenieuren oder Lehrern, wird das Studium beliebt. Fünf Jahre später drängen zu viele Absolventen auf den Arbeitsmarkt, und die nächsten Jahrgänge meiden das Fach, bis wieder Mangel herrscht. Bei Fabriken, Schiffen und Kraftwerken, deren Bau Jahre dauert, wiederholt sich das Spiel mit größeren Summen.

Daraus folgt eine Regel, die in der Wirtschaftspolitik fast nie beachtet wird: Je länger die Verzögerung, desto behutsamer muss der Eingriff sein. Wer bei langer Verzögerung kräftig gegensteuert, erzeugt die nächste Krise selbst. Eine Gegenkopplung ist nur so gut wie ihr Zeitverhalten.

Wer setzt den Sollwert?

Am Thermostat stellt jemand zwanzig Grad ein. In der Wirtschaft fragt selten jemand, wer den Sollwert setzt und welcher es ist. Und doch hat jede Wirtschaftsordnung einen, ausgesprochen oder nicht.

In der Planwirtschaft war er ausgesprochen: die Planzahlen, Tonnen Stahl, Stück Nägel. Gerade weil er so genau festgelegt war, wurde er erfüllt, auch wenn er am Bedarf vorbeiging. In der

Marktwirtschaft ist der Sollwert unausgesprochen, aber nicht weniger wirksam. Unternehmen regeln auf Gewinn, Börsen auf Kurssteigerung, Regierungen auf Wachstum des Bruttoinlandsprodukts. Keiner dieser Sollwerte enthält die Frage, ob die Böden fruchtbar bleiben, ob die Menschen gesund sind oder ob das Klima stabil bleibt.

Ein Regelkreis regelt mit großer Treue auf den Sollwert, den man ihm gibt, auch wenn es der falsche ist. Ein Thermostat, das auf vierzig Grad eingestellt ist, heizt zuverlässig, bis man es nicht mehr aushält. Darum ist die Frage nach dem Sollwert keine technische, sondern eine politische. Sie gehört in die Hände derer, die mit den Folgen leben müssen. Wie das gehen kann, ist eine der Aufgaben des dritten Teils.

Vier Fragen an jede Wirtschaftsordnung

Aus der Dusche, dem Thermostat und dem Schweinestall ergeben sich vier Fragen. Mit ihnen lässt sich jede Wirtschaftsordnung prüfen, die bestehende ebenso wie die, die dieses Buch entwirft.

1. **Wird gemessen, worauf es ankommt?** Gibt es einen Fühler für den ungefangenen Fisch, den unverbrauchten Boden, die Gesundheit der Menschen, oder nur für das, was verkauft wird?
2. **Wer setzt den Sollwert, und welcher ist es?** Ist er ausgesprochen und öffentlich entschieden, oder wirkt er stillschweigend?
3. **Überwiegt die Gegenkopplung?** Wo wirken Mitkopplungen, und haben sie ein eingebautes Ende?
4. **Passt der Eingriff zur Verzögerung?** Wird bei langen Wegen behutsam nachgeregelt, oder kräftig und zu spät?

Das nächste Kapitel stellt diese vier Fragen an das Modell, das heute in fast jedem Lehrbuch der Volkswirtschaft steht. Das Ergebnis wird zeigen, warum dieses Modell die Krisen, die es erlebt, nicht vorhersehen kann.

Wenn jedes Thermostat einen Fühler, einen Sollwert und ein Ventil braucht: Wo sind sie in unserer Wirtschaft?

Kapitel 3: Das Lehrbuchmodell als Regelkreis

Das Selbstbild des Modells

In fast jedem Lehrbuch der Volkswirtschaft steht dasselbe Bild: zwei Linien, die sich kreuzen. Die eine zeigt, wie viel angeboten wird, wenn der Preis steigt, die andere, wie viel nachgefragt wird. Wo sie sich schneiden, liegt das Gleichgewicht. Weicht der Preis davon ab, zieht der Markt ihn zurück.

Dieses Bild ist ein Regelkreis, und zwar ein guter. Ist der Preis zu hoch, bleibt Ware liegen, und die Händler senken ihn. Ist er zu niedrig, ist die Ware schnell vergriffen, und sie heben ihn an. Das Modell wiederholt diesen Kreis auf drei Märkten. Auf dem Gütermarkt regelt der Preis Angebot und Nachfrage. Auf dem Arbeitsmarkt regelt der Lohn, wie viele Menschen Arbeit finden. Auf dem Kapitalmarkt regelt der Zins, wie viel gespart und wie viel investiert wird. Überall Gegenkopplung, überall ein Gleichgewicht, zu dem das System von selbst zurückfindet.

Nach den vier Fragen des vorigen Kapitels wäre das ein vorbildliches System. Es misst, es vergleicht, es stellt nach. Wenn die Wirklichkeit so aussieht, braucht es keinen Eingriff und keine Ordnung jenseits des Marktes. Dieses Kapitel prüft, ob sie so aussieht.

Das Wort „exogen”

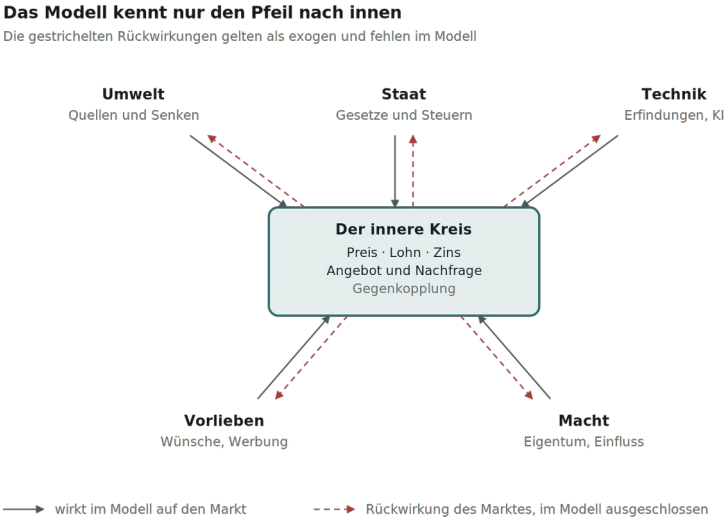
Jedes Modell muss etwas weglassen. Eine Landkarte im Maßstab eins zu eins wäre so groß wie das Land und nutzlos. Die Frage ist nicht, ob ein Modell vereinfacht, sondern was es weglässt und ob das Weggelassene zurückwirkt.

Die Volkswirtschaftslehre hat für das Weggelassene ein Fachwort: exogen, von außen kommend. Eine exogene Größe beeinflusst das Modell, wird aber nicht von ihm beeinflusst. Sie ist wie das Wetter für den Bauern, etwas, mit dem man rechnet, das man aber nicht verändert.

Im Lehrbuchmodell sind fünf Größen exogen: die Umwelt, der Staat, die Technik, die Vorlieben der Menschen und die Verteilung der Macht. Sie stehen außerhalb des Kreises. Sie setzen die Bedingungen, unter denen Preis, Lohn und Zins ihr Gleichgewicht suchen, aber der Markt wirkt nicht auf sie zurück.

Das wäre harmlos, wenn es stimmte. Ein Modell der Tomatenpreise darf das Sonnenlicht als gegeben behandeln, denn der Tomatenmarkt verändert die Sonne nicht. Aber bei allen fünf Größen gibt es diese Rückwirkung, und sie ist nicht klein. Indem das Modell sie exogen nennt, erklärt es sie per Definition für nicht vorhanden.

Auf einen Blick



Das Modell kennt nur den Pfeil nach innen

Das Modell zeichnet nur die durchgezogenen Pfeile: Umwelt, Staat, Technik, Vorlieben und Macht wirken auf den Markt. Die gestrichelten Rückwirkungen des Marktes auf diese fünf Größen gibt es im Modell nicht.

Fünf Rückwirkungen, die es nicht geben darf

Die Umwelt. Das Modell behandelt sie als Vorrat, aus dem die Wirtschaft schöpft, und als Abfalleimer, der nie voll wird. Tatsächlich verbraucht jede Produktion Quellen und füllt Senken: Fischgründe, Böden, Grundwasser, die Atmosphäre. Ist eine Quelle erschöpft oder eine Senke voll, wirkt das mit Wucht auf die Produktion zurück, wie der Kabeljau vor Neufundland gezeigt

hat. Ein Modell, das diese Rückwirkung nicht kennt, sieht den Zusammenbruch erst, wenn er eingetreten ist.

Der Staat. Im Modell setzt er Regeln von außen. Tatsächlich formt die Wirtschaft den Staat, der sie regeln soll. Unternehmen und Verbände finanzieren Wahlkämpfe, schreiben an Gesetzen mit, besetzen Beiratsposten. Senkt ein Staat die Steuern auf Kapital, wächst die Macht derer, die für die nächste Senkung werben. Die Regel ist kein äußerer Rahmen, sondern Teil des Kreises.

Die Technik. Im Modell fällt sie vom Himmel. Tatsächlich entsteht sie in der Wirtschaft, für die Wirtschaft, und verändert die Wirtschaft. Die großen Sprachmodelle der künstlichen Intelligenz wurden mit dem Geld gebaut, das Datenkonzerne an Werbung verdient haben, und sie verändern jetzt die Märkte, auf denen diese Konzerne verdienen.

Die Vorlieben. Im Modell weiß jeder Mensch, was er will, und der Markt bedient es. Tatsächlich gibt es einen ganzen Wirtschaftszweig, dessen einziger Zweck es ist, Vorlieben zu formen: die Werbung. Was die Menschen wollen, ist zum Teil ein Erzeugnis derselben Wirtschaft, die es dann bedient.

Die Macht. Im Modell treffen viele kleine Anbieter auf viele kleine Käufer, keiner kann den Preis bestimmen. Tatsächlich bestimmen wenige große Unternehmen ganze Märkte, und die Verteilung des Eigentums verändert sich durch den Markt selbst. Reichtum wird zu Einfluss, Einfluss zu Gesetzen, Gesetze zu neuem Reichtum. Das ist die reinste Mitkopplung des ganzen Systems, und das Modell behandelt sie als nicht vorhanden.

Die vier Fragen, an das Modell gestellt

Wird gemessen, worauf es ankommt? Gemessen wird, was einen Preis hat. Der ungefangene Fisch, die Fruchtbarkeit des Bodens, der Einfluss eines Verbandes auf ein Gesetz haben keinen. Sie fallen durch den Fühler.

Wer setzt den Sollwert? Das Modell spricht von Gleichgewicht, als wäre es ein neutrales Ziel. Aber ein Gleichgewicht zwischen Angebot und Nachfrage ist mit jeder Verteilung des Reichtums vereinbar, auch mit einer, in der wenige alles besitzen. Der eigentliche Sollwert der Wirtschaftspolitik ist Wachstum, und über ihn wird nicht abgestimmt.

Überwiegt die Gegenkopplung? Innerhalb des Kreises ja. Außerhalb, bei Umwelt, Staat, Technik, Vorlieben und Macht, wirken überwiegend Mitkopplungen. Das Modell sieht nur den inneren Kreis und hält deshalb das Ganze für stabil.

Passt der Eingriff zur Verzögerung? Das Modell kennt keine Zeit. Alle Anpassungen geschehen sofort. Den Schweinezyklus des vorigen Kapitels kann es nicht darstellen, denn er entsteht nur, wenn zwischen Entscheidung und Wirkung Zeit vergeht.

Das Ergebnis ist eindeutig: Das Modell beschreibt einen gut geregelten inneren Kreis inmitten eines schlecht geregelten Ganzen. Solange die äußeren Mitkopplungen klein sind, fällt das nicht auf. Heute sind sie groß. Ein Modell, das sie ausblendet, beschreibt keine Selbstregulierung, sondern eine Selbstverstärkung, die ihr eigenes Kippen nicht vorhersehen kann.

Was die Ökonomen wissen, und warum es nicht reicht

Es wäre unfair zu behaupten, die Wirtschaftswissenschaft habe das alles übersehen. Arthur Cecil Pigou beschrieb 1920 die Kosten, die ein Unternehmen anderen aufbürdet, ohne sie zu bezahlen, und schlug Steuern vor, die sie ausgleichen. George Stigler zeigte 1971, wie die Regulierten ihre Regulierer vereinnahmen. Paul Romer machte 1990 die Technik zu einer Größe, die in der Wirtschaft selbst entsteht. Die ökologische Ökonomie um Herman Daly hat seit den siebziger Jahren gezeigt, dass die Wirtschaft ein Teil der Natur ist und nicht umgekehrt.

Das Problem ist nicht, dass dieses Wissen fehlt. Das Problem ist, wo es steht. Es steht in Sonderkapiteln, Fußnoten und eigenen Schulen, als Korrektur an einem Modell, dessen Kern unverändert bleibt. Die Studierenden lernen zuerst den inneren Kreis als Regel und dann die Rückwirkungen als Ausnahmen. In der Wirklichkeit ist es umgekehrt. Die Rückwirkungen sind die Regel, und der ungestörte innere Kreis ist der Sonderfall.

Ein Ingenieur, der eine Brücke berechnete und den Wind als exogen behandelte, würde nicht dadurch entschuldigt, dass es irgendwo ein Fachbuch über Windlasten gibt. Er müsste den Wind in die Berechnung nehmen. Dieses Buch versucht, dasselbe für die Wirtschaft zu tun: die fünf ausgeschlossenen Größen in den Kreis zu holen und dann zu fragen, wo Gegenkopplung gebaut werden muss.

Wenn ein Modell die Hälfte seiner Rückwirkungen per Definition ausschließt: Wie soll es die Krisen erkennen, die aus genau dieser Hälfte kommen?

Kapitel 4: Die Mitkopplungen der Gegenwart

Drei Kreise, eine Richtung

Das vorige Kapitel hat gezeigt, dass das Lehrbuchmodell die Mitkopplung der Macht für nicht vorhanden erklärt. Dieses Kapitel zeigt, wie sie arbeitet. Sie wirkt auf drei Ebenen, und auf jeder dreht sie in dieselbe Richtung.

Auf der ersten Ebene verteilt sie den Reichtum: Was einmal angeeignet ist, gilt als rechtmäßig, und jeder neue Gewinn wird von dort aus weiterverteilt. Auf der zweiten Ebene umgeht sie die Regulierung: Wo ein Weg versperrt wird, öffnet sich ein anderer, weniger beobachteter. Auf der dritten Ebene bestimmt sie, welche Regeln sich ändern lassen: die, die den Begünstigten nützen, leicht, die anderen kaum. Verteilung, Regulierung, Regeländerung. Drei Kreise, und alle drei verstärken sich selbst.

Die Sperrklinke der Verteilung

Eine Sperrklinke ist das kleine Bauteil in der Ratsche, das das Zahnrad nur in eine Richtung drehen lässt. Man kann kurbeln, so viel man will, zurück geht nichts.

Die Wohlfahrtstheorie der Lehrbücher beruht auf einem Maßstab, den der italienische Ökonom Vilfredo Pareto um 1900 formulierte. Ein Zustand gilt als effizient, wenn niemand bessergestellt werden kann, ohne dass ein anderer schlechtergestellt wird. Kenneth Arrow und Gérard Debreu haben 1954 bewiesen, dass ein vollkommener Markt unter bestimmten Bedingungen einen solchen Zustand erreicht. Der Beweis ist korrekt. Die Frage ist, was der Maßstab taugt.

Man stelle sich zehn Menschen vor. Einer besitzt 91 Teile von hundert, die anderen neun je einen. Nach Pareto ist dieser

Zustand effizient, denn um einem der neun etwas zu geben, müsste man dem einen etwas nehmen. Der Maßstab sagt über Gerechtigkeit nichts, und das war ehrlich gemeint. Seine Wirkung in der Zeit ist aber nicht neutral.

Denn wenn Neues entsteht, eine Erfindung, ein Markt, eine Technik, dann ist der Gewinn daraus zunächst niemandem zugeordnet. Wer ihn sich aneignet, entscheiden Patente, Marktmacht und politischer Einfluss, also die bestehende Verteilung. Ist er angeeignet, gehört er zum neuen Bestand, und dieser gilt wieder als effizient. Jeder Versuch, ihn anders zu verteilen, erscheint als Eingriff in Eigentum. Runde um Runde dreht sich das Rad in eine Richtung. Das ist die Sperrklinke.

Die Schleife, die sich selbst verlegt

Wer einen Bach mit einem Damm sperrt, ohne das Tal abzuriegeln, hat den Bach nicht gestoppt. Das Wasser sucht sich einen Weg um den Damm herum, und zwar dort, wo niemand hinschaut.

Genau das geschah nach der Finanzkrise von 2008. Die Behörden verlangten von Banken mehr Eigenkapital und mehr Vorsicht bei Krediten. Das war eine vernünftige Gegenkopplung. Aber die Nachfrage nach Krediten verschwand nicht. Sie wanderte zu Fonds, die Kredite vergeben, ohne Bank zu sein, und deshalb den Bankregeln nicht unterliegen. Dieser Markt der privaten Kreditfonds ist nach Schätzungen auf rund 1,8 Billionen Dollar gewachsen, genau in den Jahren, in denen die Banken strenger reguliert wurden.

Um sich stetiges Geld zu sichern, kauften große Finanzinvestoren Lebensversicherer. Die Beiträge von Millionen Versicherten fließen so in die Kreditfonds derselben Eigentümer. Die Versicherten sind nicht Eigentümer dieser Fonds, sondern ihre

Geldquelle. Seit Anfang 2026 wollen viele Anleger ihr Geld zurück, und große Fonds begrenzen die Auszahlungen, manche Quartal für Quartal.

Daraus folgt ein Satz, der für das ganze Buch gilt: Eine Gegenkopplung mit Lücken wählt nicht gegen das unerwünschte Verhalten aus. Sie wählt für das Verhalten in den Lücken. Jede Regulierung, die einzelne Institutionen erfasst und nicht die Bauweise des Ganzen, verlegt die Schleife in den nächsten Schatten.

Die Hysterese der Regeln

Legt man ein Magnetfeld an ein Stück Eisen, wird es magnetisch. Schaltet man das Feld ab, bleibt ein Teil der Magnetisierung erhalten. Das Eisen erinnert sich. Um diese Erinnerung zu löschen, genügt es nicht, das alte Feld abzuschalten. Man braucht ein Gegenfeld, und es muss eine bestimmte Stärke überschreiten, sonst geschieht nichts. Die Physik nennt dieses Gedächtnis Hysterese.

Regeln in Wirtschaft und Politik verhalten sich ebenso. Zwei Beispiele, zwischen denen mehr als achtzig Jahre liegen. Am 30. März 2026 änderte die Börse Nasdaq ihre Regeln für den Index ihrer hundert größten Werte: Sehr große Unternehmen dürfen nun schon fünfzehn Handelstage nach dem Börsengang aufgenommen werden statt frühestens nach drei Monaten. Im Juni ging SpaceX an die Börse, mit einer Bewertung von 1,77 Billionen Dollar und nur rund fünf Prozent frei handelbarer Aktien. Indexfonds mussten kaufen. Die Regeländerung nützte dem Unternehmen, den Banken und der Börse, und sie ging ohne Parlament und ohne nennenswerten Widerstand durch.

Das andere Beispiel ist das deutsche Recht der Arbeitnehmererfindung. Es regelt, dass die Erfindung eines

Angestellten im Kern dem Arbeitgeber zufällt, und es geht in seiner Grundkonstruktion auf eine Verordnung der Kriegswirtschaft von 1942 zurück. Es hat das Regime überlebt, das es schuf, und jede spätere Reform. Dasselbe Rechtssystem, das eine Indexregel in Wochen umbaut, bewegt eine Erfinderregel in vier Generationen kaum.

Der Grund ist einfach, und der Ökonom Mancur Olson hat ihn 1965 beschrieben. Wer von einer Regel profitiert, ist eine kleine, organisierte Gruppe, für die viel auf dem Spiel steht. Geschädigt werden viele, und jeder Einzelne verliert zu wenig, um sich zu wehren. Die Regel erzeugt ihre Verteidiger selbst: Ein Teil der Vorteile fließt in Verbände, Gutachten und Kampagnen, die sie schützen. Je länger sie gilt, desto stärker ist sie verankert. Das ist keine Trägheit, denn Trägheit wäre in beide Richtungen gleich. Es ist eine Sperrklinke im Werkzeugkasten selbst.

Die steigende Schwelle

Wenn eine zementierte Regel ein Gegenfeld braucht, das eine bestimmte Stärke überschreitet: Was war dieses Gegenfeld in der Geschichte? Die ehrliche Antwort lautet: meist eine Katastrophe.

Die Trennung von Geschäfts- und Investmentbanken in den USA, das Glass-Steagall-Gesetz von 1933, kam nicht durch Einsicht, sondern durch den Zusammenbruch von 1929. Die Wut der Öffentlichkeit drückte die Haltekraft der Wall Street für einen Moment unter die Schwelle. Abgebaut wurde das Gesetz dann ohne jede Katastrophe, durch Jahrzehnte geduldiger Lobbyarbeit, bis 1999 die wichtigsten Teile fielen. Errichtung nur durch Zusammenbruch, Abriss durch bloße Beharrlichkeit.

Dazu kommt, dass die Schwelle steigt. Je länger eine Regel gilt, desto mehr Haltekraft hat sich angesammelt, desto größer muss die Krise sein, die sie noch lösen kann. Die Finanzkrise von 2008,

der größte Schock seit 1929, hat keine einzige grundlegende Eigentumsregel gebrochen. Sie hat das Kreditgeschäft in den Schatten verlegt und die Konzentration beschleunigt. Olson selbst erklärte 1982 das schnelle Wachstum Deutschlands und Japans nach 1945 damit, dass die Niederlage ihre verkrusteten Interessengruppen weggefegt hatte, während das siegreiche Großbritannien an seinen intakten Verkrustungen litt.

Das ist der düsterste Befund dieses Kapitels. Ein System, das sich gegen seine Nutznießer nicht mehr erneuern lässt, wartet auf ein Gegenfeld, das stark genug ist. Bisher waren das Zusammenbrüche und Kriege. Wer das nicht will, muss die Gegenkopplung bauen, bevor die Schwelle unerreichbar wird.

Was daraus folgt

Aus den drei Kreisen ergeben sich drei Anforderungen an jede Ordnung, die dieses Buch entwirft.

1. **Gegenkopplung in die Bauweise, nicht in die Einzelregel.** Wer einzelne Institutionen reguliert, verlegt die Schleife. Wirksam ist nur, was die Bauweise des Ganzen verändert, etwa die Frage, wohin die Überschüsse eines Unternehmens fließen und wer für seine Verluste haftet. Welche Unternehmensformen das wie gut leisten, prüft das Kapitel über die Eigentumsformen für alle Formen mit demselben Maß.
2. **Symmetrie der Veränderbarkeit.** Eine Regel, die einer Gruppe Vorteile verschafft, darf nicht leichter einzuführen sein als abzuschaffen. Vorrechte brauchen ein eingebautes Ende: Sie laufen nach einer festen Frist aus, wenn sie nicht neu begründet und neu beschlossen werden. Dann muss nicht die Abschaffung die Mehrheit finden, sondern die Verlängerung.

3. **Bauen, bevor die Schwelle steigt.** Gegenkopplung lässt sich in ruhigen Zeiten mit Argumenten einführen. In der Krise ist es dafür zu spät, und nach der Krise ist es oft zu teuer.

Das nächste Kapitel fragt, wo genau der Preis als Regler versagt. Es ist die letzte Station der Diagnose, bevor das Buch die bisherigen Versuche einer anderen Ordnung prüft.

Wenn eine Ratsche nur in eine Richtung dreht: Wer baut die Klinke so, dass sie sich wieder lösen lässt?

Kapitel 5: Wo der Preis versagt

Was der Preis verspricht

Im ersten Kapitel stand der Preis als das, was der Planwirtschaft fehlte: eine Rückmeldung, die Millionen verstreuter Kenntnisse in einer einzigen Zahl bündelt. Hayek hat das 1945 so beschrieben, und es stimmt. Niemand muss wissen, warum Kupfer knapp geworden ist. Es genügt, dass sein Preis steigt. Dann sparen alle Kupfer, und neue Minen lohnen sich.

Aus diesem Gedanken leiten die Lehrbücher vier Leistungen ab. Der Preis zeigt Knappheit an. Er lenkt die Mittel dorthin, wo sie am meisten geschätzt werden. Er belohnt den, der billiger herstellt. Und er sortiert aus, wer dauerhaft nicht kostendeckend arbeitet. Wenn alle vier Leistungen sauber arbeiten, ordnet sich eine Wirtschaft ohne Zentrale.

Dieses Kapitel fragt nicht, ob der Preis ein guter Fühler ist. Er ist es oft. Es fragt, an welchen Stellen er systematisch falsch misst, und ob diese Stellen Randfälle sind oder das Fundament betreffen.

Sieben Stellen, an denen er versagt

Erstens: Kosten, die andere tragen. Ein Preis entsteht, wo zwei Parteien tauschen. Was ein Dritter trägt, steht nicht darin. Wer Kohle verbrennt, zahlt für die Kohle, aber nicht für die Hitzewelle, die Jahrzehnte später anderswo eine Ernte vernichtet. Die Atmosphäre, das Grundwasser und die künftigen Generationen sitzen nicht am Verhandlungstisch. Die Ökonomen nennen das externe Effekte und behandeln es oft als Ausnahme. Aber fast jede Herstellung hat solche Wirkungen. Sie sind nicht die Ausnahme, sondern der Normalfall.

Zweitens: Ungleiches Wissen. George Akerlof zeigte 1970 am Gebrauchtwagenmarkt, was geschieht, wenn der Verkäufer mehr weiß als der Käufer. Weil der Käufer gute und schlechte Wagen nicht unterscheiden kann, zahlt er nur einen mittleren Preis. Dafür verkauft niemand einen guten Wagen, und am Ende bleiben nur die schlechten auf dem Markt. Dasselbe gilt für Versicherungen, Finanzprodukte und Medikamente. Wo das Wissen ungleich verteilt ist, misst der Preis nicht die Qualität, sondern das Misstrauen.

Drittens: Marktmacht. Der Preis regelt nur, solange niemand ihn bestimmen kann. Eine einzige Suchmaschine bearbeitet heute rund neun von zehn Suchanfragen der Welt. Wer dort gefunden werden will, zahlt, was verlangt wird. Bei digitalen Plattformen kommt hinzu, dass jeder neue Nutzer die Plattform für alle anderen wertvoller macht. Das ist eine Mitkopplung, die zum Monopol führt, ohne dass jemand unlauter handeln müsste.

Viertens: Verzögerung. Der Schweinezyklus aus dem zweiten Kapitel zeigt es: Der Preis meldet die Knappheit von heute, aber die Antwort darauf kommt erst in einem Jahr oder in fünf. Wer nach dem Preis von heute investiert, baut für eine Knappheit, die es dann nicht mehr gibt. Je länger der Bau dauert, bei

Kraftwerken, Fabriken, Ausbildungen, desto stärker schwingt das System.

Fünftens: Pfadabhängigkeit. Fast alle Eisenbahnen Europas fahren auf einer Spurweite von 1435 Millimetern, weil George Stephenson sie in England so baute. Ob es die beste war, spielt keine Rolle mehr. Ist ein Netz einmal gebaut, ist jeder Wechsel teurer als das Festhalten. Dasselbe gilt für Tankstellennetze, Stromnetze, Programmiersprachen und Städte, die für das Auto gebaut sind. Der Preis vergleicht nur die nächste Entscheidung, nicht den Weg. Er hält fest, was einmal da ist.

Sechstens: Der kurze Blick. Wer heute investiert, rechnet künftige Erträge und Schäden mit einem Abschlag auf den heutigen Wert herunter. Bei einem Abschlag von fünf Prozent im Jahr ist ein Schaden von hundert Euro, der in fünfzig Jahren eintritt, heute keine neun Euro wert. Darüber, welcher Abschlag richtig ist, streiten die Ökonomen seit dem Bericht von Nicholas Stern zum Klimawandel 2006. Der Streit zeigt, dass hier kein Naturgesetz rechnet, sondern eine Entscheidung darüber, wie viel die Enkel zählen.

Siebtens: Was nicht getauscht wird, hat keinen Preis. Die Pflege eines Kindes, die Arbeit im Ehrenamt, die Bestäubung der Obstbäume durch Bienen, ein ruhiger Wald: Nichts davon erscheint in einem Preis, solange es nicht verkauft wird. Was keinen Preis hat, zählt in der Rechnung als null. Ein Fühler, der alles Unverkaufte als null meldet, unterschätzt genau das, wovon alles andere lebt.

Kybernetisch gelesen

Jedes der sieben Versagensfelder ist ein bestimmter Fehler im Regelkreis. Die Einteilung des zweiten Kapitels macht sichtbar, welcher Teil jeweils gestört ist.

Versagensfeld	Was im Regelkreis gestört ist	Beispiel
Kosten, die andere tragen	Der Fühler misst nur den Tausch, nicht die Folgen	Hitzewelle durch Kohlestrom
Ungleiches Wissen	Der Fühler wird von einer Seite verfälscht	Gebrauchtwagen, Finanzprodukte
Marktmacht	Einer hält das Stellglied fest	Suchmaschine, Plattformen
Verzögerung	Totzeit zwischen Signal und Wirkung	Schweinezyklus, Kraftwerksbau
Pfadabhängigkeit	Hysterese: Der Kreis erinnert sich an den Weg	Spurweite, Tankstellennetz
Der kurze Blick	Der Sollwert zählt die Zukunft fast nicht	Klimaschäden in fünfzig Jahren
Was nicht getauscht wird	Der Fühler ist für diese Größe blind	Pflege, Bestäubung, Wald

Die Tabelle zeigt, dass es nicht um sieben verschiedene Mängel geht, die man einzeln beheben könnte. Es sind Störungen an allen Teilen desselben Kreises: am Fühler, am Stellglied, am Sollwert und im Zeitverhalten.

Eine Recheneinheit ist zu wenig

Man könnte aus diesem Befund schließen, der Plan habe doch recht gehabt. Das wäre ein Fehlschluss, und der zweite Teil dieses Buches wird ihn genau prüfen. Der britische Informatiker Paul Cockshott hat vorgeschlagen, eine Wirtschaft nicht in Geld,

sondern in Arbeitszeit zu rechnen. Auch diese Recheneinheit ist träge und lässt sich manipulieren, und sie ist für Boden, Wasser und Atmosphäre ebenso blind wie der Preis.

Hier liegt der gemeinsame Fehler beider Lager. Hayek rechnet alles in Geld, Cockshott alles in Arbeitszeit. Beide versuchen, alle Knappheiten einer Wirtschaft in einer einzigen Zahl auszudrücken. Aber es gibt mehr Knappheiten als eine. Arbeit ist knapp, Energie, Boden, Wasser, die Aufnahmefähigkeit der Atmosphäre, Zeit und Vertrauen auch. Diese Größen lassen sich nicht ohne Verlust in eine einzige verwandeln.

Ein Arzt, der nur den Puls misst, wird eine Vergiftung übersehen, solange das Herz regelmäßig schlägt. Kein Arzt würde deshalb den Puls abschaffen. Er misst zusätzlich Temperatur, Blutdruck und Blutwerte. Eine Wirtschaft braucht ebenso mehrere Fühler, die nebeneinander arbeiten, und mehrere Signale, die nicht in einer einzigen Zahl verschwinden. Wie das gehen kann, ohne in eine neue Bürokratie zu fallen, ist die Frage des dritten Teils. Ein Teil der Antwort wird sein, dass auch das Geld selbst nicht eine einzige Sorte sein muss.

Damit ist die Diagnose abgeschlossen. Der Markt hat einen guten inneren Kreis, aber die Mitkopplungen der Macht, die Blindheit für das Unverkaufte und der kurze Blick lassen das Ganze kippen. Der zweite Teil fragt, was die bisherigen Versuche einer kybernetischen Wirtschaft daraus gemacht haben.

Wenn kein Arzt sich mit dem Puls allein zufriedengibt: Warum geben wir uns in der Wirtschaft mit dem Preis allein zufrieden?

Kapitel 6: Die Kybernetik der Zentrale

Sowjetunion, DDR, Chile und China haben die Kybernetik als Werkzeug der Steuerung von oben verstanden. Gescheitert sind sie nicht an zu schwachen Rechnern, sondern an abgeschalteten Rückmeldungen.

Der Traum vom Rechner, der den Markt ersetzt

1967 schrieb der polnische Ökonom Oskar Lange einen Satz, der eine ganze Epoche zusammenfasst. Der Markt mit seinem schwerfälligen Herantasten an Gleichgewichte wirke altmodisch. Man könne ihn „als Rechenmaschine des vorelektronischen Zeitalters" betrachten. Würde er seinen Aufsatz von 1936 heute neu schreiben, so Lange, wäre seine Aufgabe viel einfacher: Man gebe die Gleichungen in einen Elektronenrechner und habe die Lösung in weniger als einer Sekunde.

Zweiundzwanzig Jahre vorher hatte Friedrich August von Hayek das Gegenteil begründet. Das Preissystem sei ein Mechanismus zur Übermittlung von Informationen, „ein System der Telekommunikation". Es erlaube jedem einzelnen Produzenten, nur auf die Bewegung weniger Zeiger zu schauen, so wie ein Ingenieur auf ein paar Messinstrumente schaut.

Beide benutzen dasselbe Bild, die Maschine, die Informationen verarbeitet. Sie ziehen daraus entgegengesetzte Schlüsse. Für Lange ist der Markt ein langsamer Rechner, den ein schnellerer ersetzen kann. Für Hayek ist er ein Netz von Messfühlern, das niemand ersetzen kann, weil das Wissen, das es meldet, nirgends zentral vorliegt. Die folgenden vier Versuche zeigen, wer recht behielt, und warum die Antwort nicht ganz so einfach ist, wie beide Lager glauben.

Sowjetunion: Die Kybernetik gegen den Apparat

Von der Pseudowissenschaft zur Wunderwaffe. Das sowjetische Kurze Philosophische Wörterbuch nannte die Kybernetik 1954 noch eine „reaktionäre Pseudowissenschaft", ein Werkzeug der imperialistischen Reaktion. Ein Jahr später rehabilitierten sie drei Wissenschaftler, Sergej Sobolew, Alexei Ljapunow und der Militärinformatiker Anatoli Kitow, mit einem Aufsatz in der Zeitschrift *Woprossy filossofii*. Innerhalb weniger Jahre wurde aus der verbotenen Lehre eine Hoffnung.

Kitow 1959. Im Januar 1959 schrieb Kitow an Chruschtschow und schlug vor, Großbetriebe und Behörden mit Computern auszustatten und zu einem einheitlichen Leitungssystem zu verbinden. Im selben Jahr folgte das „Rote Buch": ein Netz militärischer Rechenzentren, die zugleich die Wirtschaft lenken sollten. Eine Kommission von Generälen lehnte ab und verlangte Bestrafung. Kitow verlor seinen Posten, wurde aus der Armee entlassen und aus der Partei ausgeschlossen. Ob der Ausschluss endgültig war oder nur ein Jahr galt, ist in den Quellen umstritten.

Gluschkows OGAS. Ab 1962 entwarf der Kiewer Mathematiker Viktor Gluschkow ein „Gesamtstaatliches automatisiertes System" zur Erfassung und Verarbeitung von Wirtschaftsdaten: ein Zentrum in Moskau, bis zu 200 mittlere Rechenzentren, bis zu 20.000 lokale Stationen, verbunden über das Telefonnetz. Der Plan sollte in Echtzeit wissen, was in jedem Betrieb geschieht. Am 1. Oktober 1970 kam das Projekt vor das Politbüro. Finanzminister Garbusow spottete über Rechner, die in Hühnerställen blinken und Musik spielen. Das Projekt wurde weder genehmigt noch abgelehnt. Vor dem 24. Parteitag 1971 strich man es auf Einzellösungen zusammen. Danach baute jedes Ministerium sein eigenes System, und keines passte zum anderen.

Der Medienhistoriker Benjamin Peters hat daraus eine bittere Pointe gemacht: Die ersten großen zivilen Computernetze entstanden bei kooperierenden Kapitalisten, nicht bei konkurrierenden Sozialisten. Die Kapitalisten verhielten sich wie Sozialisten, die Sozialisten wie Kapitalisten. Gescheitert ist OGAS nicht an der Technik und nicht an zu viel Zentralismus, sondern daran, dass jedes Ministerium seine Daten als Machtbesitz verteidigte.

Kantorowitschs Schattenpreise. Schon 1939 hatte Leonid Kantorowitsch in Leningrad die lineare Optimierung erfunden, ausgelöst durch die Anfrage eines Sperrholz-Trusts. Seine Methode lieferte nebenbei „objektiv bedingte Bewertungen", im Westen Schattenpreise genannt: Zahlen, die angeben, wie knapp eine Ressource ist. Das war ideologisch gefährlich, denn es sah aus wie Grenznutzenlehre, also wie bürgerliche Ökonomie. Bis 1956 war eine offene Diskussion blockiert. 1975 bekam Kantorowitsch den Nobelpreis, zusammen mit Tjalling Koopmans. Die Ironie: Gerade die beste mathematische Planungstheorie bewies, dass optimale Planung Knappheitspreise braucht.

Die Reform, die man nicht wollte. Der Ökonom Jewsei Liberman schlug 1962 in der *Prawda* unter dem Titel „Plan, Gewinn, Prämie" vor, Betriebe am Gewinn zu messen. Die Kossygin-Reform von 1965 setzte das teilweise um und senkte die Zahl der Planvorgaben von dreißig auf neun. Dann versandete sie. Die Ministerien erteilten weiter widersprüchliche Weisungen, die Preisreform blieb aus, ab 1969 kamen die alten Vorgaben zurück. Nach dem Prager Frühling 1968 galt jede Wirtschaftsreform als politisches Risiko. Der Historiker Yakov Feygin beschreibt in *Building a Ruin* (2024), wie der ungelöste Kampf zwischen Planern und Reformern in die Stagnation führte. Die Flucht nach

vorn hieß „wissenschaftlich-technische Revolution": bessere Rechner statt anderer Regeln.

DDR: Das kurze Jahrzehnt der Kybernetik

In der DDR verlief die Kurve noch steiler, nach oben wie nach unten. 1961 veröffentlichte der Philosoph Georg Klaus *Kybernetik in philosophischer Sicht*. Seine These: Die Kybernetik widerspreche dem dialektischen Materialismus nicht, sie bestätige ihn. Auf dem VI. Parteitag im Januar 1963 erklärte Walter Ulbricht, die Kybernetik sei besonders zu fördern. Im selben Jahr begann das „Neue Ökonomische System der Planung und Leitung" (NÖS), entworfen von Günter Mittag und Erich Apel. Betriebe sollten mehr Eigenverantwortung bekommen, Gewinn und Preise sollten als „ökonomische Hebel" wirken. Die Kybernetik lieferte dafür gewissermaßen das wissenschaftliche Fundament.

Das Ende kam in drei Schritten. Am 3. Dezember 1965 nahm sich Erich Apel, Vorsitzender der Staatlichen Plankommission, das Leben, am Tag, an dem die DDR ein langfristiges Handelsabkommen mit der Sowjetunion unterzeichnete, das er abgelehnt hatte. Nach dem Prager Frühling griff Kurt Hager im April 1969 kybernetisch argumentierende Philosophen wegen „Revisionismus" an. Und nach Ulbrichts Sturz 1971 soll Erich Honecker auf dem VIII. Parteitag erklärt haben, nun sei endgültig bewiesen, dass Kybernetik und Systemforschung Pseudowissenschaften seien. Dieses Zitat ist nur in einer Sekundärquelle belegt.

Die Lehre aus der DDR: Solange die Kybernetik der Partei half, ihre Planung zu verbessern, war sie willkommen. Sobald sie auf Eigenständigkeit der Betriebe hinauslief, also auf echte Regelkreise ohne Zentrale, wurde sie gefährlich.

Chile: Die Ausnahme, die man falsch erinnert

Cybersyn, das Projekt der Regierung Allende von 1971 bis 1973, gilt oft als Gipfel kybernetischer Planwirtschaft. Gemeint war es anders. Wie Stafford Beer es baute, beschreibt Kapitel 7: Die Betriebe sollten sich selbst regeln, nur wenige Kennzahlen gingen täglich nach Santiago, und erst wenn ein Betrieb eine Abweichung in einer festgelegten Zeit nicht selbst behoben hatte, ging ein Alarm eine Ebene höher. Das ist kein Kommando von oben, sondern ein Nervensystem, das die Zentrale nur bei Schmerz weckt.

Die Historikerin Eden Medina urteilt nach beiden Seiten: Der Vorwurf totalitärer Kontrolle war überzogen. Aber Beers Versprechen der Autonomie wurde in der Praxis nur teilweise eingelöst. Die Grenzwerte für die Alarme setzten meist Ingenieure, nicht die Arbeiter. Cybersyn ist deshalb für unser Thema der wichtigste der vier Fälle: der einzige Versuch, die Kybernetik von unten nach oben zu bauen, und zugleich ein Beispiel dafür, wie schnell die Sollwerte wieder bei Fachleuten landen.

China: Systemtechnik statt Regelkreis

Der Raketenmann. Qian Xuesen schrieb 1954 in den USA das Lehrbuch *Engineering Cybernetics*. In der McCarthy-Zeit verlor er seine Sicherheitsfreigabe und stand jahrelang unter Hausarrest. 1955 ließ man ihn nach China ausreisen, offenbar im Austausch gegen amerikanische Kriegsgefangene. Dort baute er das Raketenprogramm auf und machte die Systemtechnik zur Denkweise der Planer. 1978 erschien sein programmatischer Artikel „Die Technik der Organisationsführung – Systemtechnik". Später entwickelte er die Lehre von den „offenen komplexen Riesensystemen", zu denen er die Gesellschaft zählte.

Die Bevölkerung als Regelstrecke. Qians Schüler Song Jian, ein Regelungstechniker aus der Raketenforschung, lernte 1978 auf einem Kongress in Helsinki die Bevölkerungsmodelle im Stil des Club of Rome kennen. 1980 berechnete seine Gruppe eine „ideale" Bevölkerung Chinas von 650 bis 700 Millionen und empfahl ein Kind pro Paar. Im September 1980 wurde die Ein-Kind-Politik beschlossen. Wie groß Songs Anteil war, ist umstritten. Die Anthropologin Susan Greenhalgh sieht in ihm den eigentlichen Urheber. Andere Forscher meinen, die Parteiführung habe sich schon 1979 entschieden und die Modelle nur als wissenschaftliche Begründung benutzt. Sicher ist: Eine Gesellschaft wurde wie eine Regelstrecke behandelt, mit einem Sollwert, den Ingenieure festlegten.

Die Sprache der Partei. Der Begriff „Top-level design" (顶层设计) erschien 2010 im Vorschlag zum 12. Fünfjahresplan und wurde ab 2013 zentral. 2020 beschloss das Zentralkomitee für den 14. Fünfjahresplan als einen von fünf Leitgrundsätzen das „Festhalten am Systemdenken". Die Herkunft aus Qians Systemtechnik ist erkennbar, wird aber in den offiziellen Texten nicht ausgesprochen. Eine Äußerung Xi Jinpings, die Qians Systemtechnik ausdrücklich zur Grundlage erklärt, haben wir nicht gefunden.

Gluschkow mit Big Data. Am 19. November 2016 sagte Jack Ma in Shanghai, in den nächsten dreißig Jahren werde die Planwirtschaft immer größer werden. Dank der Daten könne man die unsichtbare Hand des Marktes vielleicht finden. Im Mai 2017 wiederholte er das in Guiyang und erwähnte, Ökonomen hätten es als Unsinn abgetan. Im selben Jahr entwarfen zwei Wissenschaftler der Sichuan-Universität eine „planorientierte Marktwirtschaft" auf der Grundlage von Plattformdaten. Andere chinesische Ökonomen widersprachen 2020: Big Data diene der Makrosteuerung, ersetze aber den Markt nicht. Logan Wright

zitiert Ideologiepapiere, die KI als Mittel sehen, Marktkräfte zu umgehen. Der gesamte KI-Ausbau macht nach seinen Zahlen weniger als ein Prozent der Wirtschaftsleistung aus.

Kein Big Brother aus einem Guss. Das Sozialkreditsystem, beschlossen 2014, wird im Westen meist als zentraler Punktestand für jeden Bürger beschrieben. Das stimmt nicht. Es ist vor allem eine Sammlung von Behörden- und Gerichtsdaten mit Schwerpunkt auf Unternehmen, wenig automatisiert und mit vielen lokalen Pilotprojekten. Das „City Brain" in Hangzhou, seit 2016 von Alibaba betrieben, steuert Ampeln und Verkehr. Das ist Regelungstechnik im Kleinen, und dort funktioniert sie.

Der Istwert lügt. Die eigentliche Steuerung der chinesischen Wirtschaft läuft nicht über Rechner, sondern über Kredit und Karriere. Ökonomen haben gezeigt, dass Provinzführer umso eher befördert wurden, je höher das Wachstum ihrer Provinz war, ein Wettbewerb nach Kennzahlen. Die Folge ist bekannt. 2017 gab die Provinz Liaoning zu, ihre Steuereinnahmen von 2011 bis 2014 um mindestens zwanzig Prozent überhöht zu haben. 2018 korrigierten die Innere Mongolei und das Binhai-Gebiet von Tianjin ihre Zahlen, Binhai das Wirtschaftsergebnis von 2016 um ein Drittel nach unten. Schon 2013 hatte die Organisationsabteilung der Partei verfügt, Funktionäre seien nicht allein nach dem Bruttoinlandsprodukt zu beurteilen. Die Rhodium Group, für die Logan Wright arbeitet, schätzt das tatsächliche Wachstum für 2024 und 2025 auf zweieinhalb bis drei Prozent, gemeldet wurden rund fünf.

Mitkopplung ohne Ausstieg. Von 2008 bis 2015 stieg die Verschuldung der chinesischen Wirtschaft von etwa 150 auf etwa 250 Prozent der Wirtschaftsleistung. Kredite trieben den Bau, der Bau trieb die Bodenpreise, die Bodenverkäufe füllten die Kassen der Lokalregierungen, und die bekamen wieder Kredit. Der

Immobiliensektor erreichte mit allen Vorleistungen rund ein Viertel der Wirtschaftsleistung. In der Aufholphase war diese Mitkopplung erfolgreich. Den Übergang zur Gegenkopplung hat China nicht geschafft. Die natürlichen Gegenkopplungen, Pleiten, sinkende Preise, unbequeme Nachrichten, werden von Staatsbanken, Subventionen und Zensur abgefangen. Der Fehler verschwindet dadurch nicht. Er wird exportiert, als Preisdruck auf die Industrie anderer Länder.

Was daraus folgt

Vier Versuche, ein Muster. Überall wurde die Kybernetik als Mittel verstanden, die Zentrale klug zu machen. Nirgends scheiterte sie an zu langsamen Rechnern. Vier Lehren lassen sich daraus ziehen.

1. **Wer nach Kennzahlen belohnt wird, fälscht die Kennzahlen.** Der sowjetische Betriebsdirektor meldete Planerfüllung, der chinesische Provinzführer meldet Wachstum. Ein Regler mit gefälschtem Istwert regelt ins Leere, und kein Rechner der Welt hilft dagegen. Ein Modell, das sich selbst regelt, braucht Messgrößen, an deren Fälschung niemand ein Interesse hat.
2. **Daten sind Macht, und Macht wird nicht geteilt.** OGAS scheiterte an Ministerien, die ihre Zahlen nicht hergeben wollten. Ein Regelkreis, der über eine Behörde läuft, ist so stark wie deren Bereitschaft, unangenehme Meldungen weiterzugeben.
3. **Die Zentrale schaltet die Gegenkopplung ab, die sie stört.** Pleiten werden verhindert, Preise festgesetzt, Kritik zensiert. Das System wirkt stabil, bis die aufgestaute Abweichung an anderer Stelle austritt: als Stagnation in der Sowjetunion, als Exportflut aus China.

4. **Die Sollwerte wandern zu den Fachleuten.** Selbst in Beers Cybersyn setzten am Ende Ingenieure die Grenzwerte, in China setzten Raketentechniker die Kinderzahl fest. Wer den Sollwert bestimmt, regiert, wie klug der Regler auch ist.

Daraus ergibt sich der Unterschied, auf den dieses Buch hinaus will. Die Sowjetunion, die DDR und China wollten **steuern**: eine Zentrale, die mit immer besseren Daten immer genauer vorgibt. Ein kybernetisches Wirtschaftsmodell im eigentlichen Sinn will **regeln**: viele Regelkreise, die ohne Zentrale greifen, deren Rückmeldungen sich nicht abschalten lassen und deren Sollwerte nicht von Ingenieuren oder Funktionären, sondern auf demokratischem Weg gesetzt werden. Hayek hatte recht, dass Preise Messfühler sind. Er hat nicht gesagt, wer dafür sorgt, dass das Netz nicht von seinen eigenen Mitkopplungen zerrissen wird. Das ist die Aufgabe dieses Buchs.

Wenn die Sowjetunion, die DDR und China mit allen Rechnern, die sie bekommen konnten, daran scheiterten, dass sie die Rückmeldung abschalteten: Warum sollte ein schnellerer Rechner gelingen, wo sie gescheitert sind?

Quellen und Unsicherheiten

Grundlagen

- Oskar Lange, „The Computer and the Market" (1967): Text
- Friedrich A. Hayek, „The Use of Knowledge in Society", *American Economic Review* 1945: Econlib
- Logan Wright im Interview mit der F.A.Z., 9.10.2026; Logan Wright, *Broken China*, Polity 2026: Hoover

Sowjetunion

- Cybernetics in the Soviet Union und The Main Features of Cybernetics
- Slava Gerovitch, „InterNyet", *History and Technology* 2008: PDF
- Kitow: Computer-Museum Moskau
- Benjamin Peters, *How Not to Network a Nation*, MIT Press 2016: Aeon-Essay
- Kantorowitsch: Nobelpreis-Biografie, arXiv 0707.0491
- Liberman 1962: Soviet History; Kossygin-Reform: Überblick
- Yakov Feygin, *Building a Ruin*, Harvard UP 2024: New Books Network

DDR

- Jérôme Segal, „The Introduction of Cybernetics in the GDR": Cosmonaut
- Erich Apel, 3.12.1965: bpb-Chronik

Chile

- Eden Medina, *Cybernetic Revolutionaries*, MIT Press 2011; Medina, „Rethinking algorithmic regulation", *Kybernetes* 2015: PDF
- Project Cybersyn

China

- Qian Xuesen; Five Moments in the History of Chinese Cybernetics
- Song Jian; Susan Greenhalgh, „Missile Science, Population Science", *China Quarterly* 2005: DOI
- Systemdenken im 14. Fünfjahresplan: Qiushi
- Jack Ma 2016: Yicai; 2017: Yicai

- Wang Binbin & Li Xiaoyan, *World Review of Political Economy* 2017: DOAJ
- Sozialkreditsystem: DigiChina, China Law Translate
- Li & Zhou, „Political turnover and economic performance", 2005: RePEc
- Gefälschte Daten: Fortune 2017, Caixin 2018
- Rhodium-Schätzung 2024: Atlantic Council
- Verschuldung: Bank of Finland; Immobilienanteil: Rogoff & Yang, NBER WP 27697

Unsicher oder umstritten

- Kitows Parteiausschluss: endgültig oder für ein Jahr.
- Wortlaut des Wörterbuchs von 1954: in Varianten überliefert, Originaltext nicht eingesehen.
- Honeckers „Pseudowissenschaften"-Zitat 1971: nur eine Sekundärquelle.
- Song Jians Rolle bei der Ein-Kind-Politik: Urheber oder nachträglicher Begründer.
- Zahl der Fernschreiber bei Cybersyn: die oft genannten 500 sind nicht belegt, Medina schreibt „mehrere hundert".

Kapitel 7: Stafford Beer und das Experiment in Chile

Ein Brief aus Santiago

Im Juli 1971 erhielt der britische Unternehmensberater Stafford Beer einen Brief aus Chile. Geschrieben hatte ihn Fernando Flores, ein junger Ingenieur in der staatlichen Entwicklungsbehörde. Die Regierung von Salvador Allende hatte Hunderte Betriebe verstaatlicht und stand vor einer Aufgabe, an der die Sowjetunion

gescheitert war: eine Wirtschaft zu lenken, ohne sie mit Befehlen zu ersticken. Flores hatte Beers Bücher gelesen und fragte, ob er helfen wolle.

Beer war kein Sozialist, sondern ein erfolgreicher Berater der britischen Industrie. Aber er sah die Gelegenheit, seine Ideen an einer ganzen Volkswirtschaft zu erproben. Zwei Jahre lang pendelte er zwischen London und Santiago. Das Projekt, das daraus entstand, hieß Cybersyn. Es ist bis heute der einzige ernsthafte Versuch, die Kybernetik von unten her in eine Volkswirtschaft einzubauen.

Dieses Kapitel fragt, was Beer gebaut hat, was davon trug und was nicht. Es beginnt mit dem Modell, auf dem alles beruhte.

Das lebensfähige System

Beer stellte sich eine einfache Frage: Was haben alle Systeme gemeinsam, die über lange Zeit überleben, obwohl sich ihre Umgebung ständig ändert? Seine Antwort war das Modell des lebensfähigen Systems, ausgearbeitet in seinem Buch „Brain of the Firm" von 1972. Sein Vorbild war der menschliche Körper.

Der Körper besteht zuerst aus Organen, die die eigentliche Arbeit tun: Das Herz pumpt, die Lunge atmet, der Magen verdaut. Jedes Organ regelt sich weitgehend selbst. Damit sie sich nicht gegenseitig stören, gibt es Abstimmung: Wer rennt, atmet schneller, und das Herz schlägt mit. Darüber steht eine Instanz, die das Zusammenspiel im Jetzt überwacht und Mittel zuteilt. Daneben eine, die nach außen und nach vorn schaut: Was kommt auf mich zu? Und ganz oben das, was der Mensch will, wer er ist, wofür er lebt.

Beer übersetzte das in fünf Teilsysteme, die jede lebensfähige Organisation braucht.

1. **Die ausführenden Einheiten.** Sie tun die eigentliche Arbeit und regeln sich so weit wie möglich selbst.
2. **Die Abstimmung.** Sie verhindert, dass die Einheiten sich gegenseitig ins Schwingen bringen.
3. **Die innere Steuerung.** Sie verteilt Mittel und überwacht das Zusammenspiel. Dazu gehört ein eigener Prüfkanal, der gelegentlich direkt nachsieht, statt sich auf Meldungen zu verlassen.
4. **Der Blick nach außen und nach vorn.** Er beobachtet die Umgebung und fragt, was sich ändern muss.
5. **Die Identität.** Sie hält die Balance zwischen dem Heute der inneren Steuerung und dem Morgen des Blicks nach außen und entscheidet, wohin das Ganze will.

Zwei Gedanken machen dieses Modell besonders. Der erste ist die Wiederholung auf allen Ebenen. Jede ausführende Einheit ist selbst wieder ein lebensfähiges System mit denselben fünf Teilen, so wie jedes Organ aus Zellen besteht, die sich selbst regeln. Eine Fabrik ist ein solches System, die Branche, zu der sie gehört, ebenfalls, und die Volkswirtschaft auch.

Der zweite Gedanke stammt von dem britischen Kybernetiker William Ross Ashby, einem Weggefährten Beers, und heißt das Gesetz der erforderlichen Vielfalt: Nur Vielfalt kann Vielfalt bewältigen. Ein Torwart, der sich nur nach links werfen kann, hält keinen Ball, der nach rechts fliegt. Eine Zentrale, die für tausend verschiedene Lagen nur zehn Befehle kennt, kann eine Wirtschaft nicht steuern. Daraus folgt Beers wichtigste Lehre: Die Vielfalt muss dort bewältigt werden, wo sie entsteht, in den Einheiten selbst. Nach oben gemeldet wird nur, was unten nicht gelöst werden kann.

Cybersyn

Was in Chile gebaut wurde, war nach heutigen Maßstäben bescheiden. Es gab kaum Computer im Land. Beer verband die Betriebe über Fernschreiber, die meistgenannte Zahl sind fünfhundert, mit einem einzigen Großrechner in Santiago, zuerst einem Gerät von IBM, später einem von Burroughs. Jeden Tag meldeten die Betriebe einige Kennzahlen: Produktion, Rohstoffe, Fehlzeiten. Ein Programm namens Cyberstride verglich diese Zahlen mit dem, was zu erwarten war, und suchte nach Abweichungen.

Das Entscheidende war, was dann geschah. Meldete das Programm eine Abweichung, ging das Signal zuerst an den Betrieb selbst. Er hatte Zeit, das Problem zu lösen. Erst wenn ihm das nicht gelang, stieg die Meldung eine Ebene höher. Beer nannte diese Signale nach den griechischen Wörtern für Schmerz und Lust. Sie waren der Gegenentwurf zur Planwirtschaft: keine Befehle von oben, sondern Alarme von unten, und auch die erst, wenn die untere Ebene überfordert war.

In Santiago entstand ein Kontrollraum, entworfen von einem Team um den deutschen Gestalter Gui Bonsiepe: sieben Drehsessel im Kreis, an den Wänden Bildschirme mit Schaubildern. Er sah aus wie die Brücke eines Raumschiffs und wurde zum Symbol des Projekts.

Seine Bewährungsprobe kam im Oktober 1972. Ein landesweiter Streik der Lastwagenbesitzer sollte die Versorgung der Hauptstadt lähmen. Über das Fernschreibernetz koordinierte die Regierung die wenigen Fahrzeuge, die noch fuhren. Nach Angaben eines Beteiligten gelang es, die Stadt mit nur etwa zweihundert Lastwagen zu versorgen. Im Mai 1973 waren rund ein Viertel der verstaatlichten Betriebe angeschlossen, die etwa

die Hälfte des Umsatzes dieses Sektors erwirtschafteten. Vollständig modelliert waren nur etwa zwanzig Fabriken.

Am 11. September 1973 putschte das Militär. Allende starb im Präsidentenpalast. Die Soldaten zerstörten den Kontrollraum, und das Projekt wurde aufgegeben.

Was Cybersyn zeigte

Cybersyn wurde nach zwei Jahren gewaltsam beendet. Es wurde weder bewiesen noch widerlegt. Und doch zeigte es dreierlei, das für dieses Buch wichtig ist.

Erstens, dass Steuerung ohne Befehl möglich ist. Die Zentrale in Santiago sagte den Betrieben nicht, was sie herstellen sollten. Sie sah nur hin und schlug Alarm, wenn etwas aus dem Ruder lief, und auch das erst, nachdem der Betrieb selbst Gelegenheit gehabt hatte, es zu richten. Das ist genau die Rückmeldung, die der Nagelfabrik aus dem ersten Kapitel fehlte, ohne ihre Freiheit zu nehmen.

Zweitens, dass die Frist vor dem Alarm eine Form von Nachsicht ist. Eine Abweichung ist zunächst die Sache dessen, der sie verursacht hat. Erst wer sie nicht behebt, wird gemeldet. Das ist dieselbe Unterscheidung, die in „Vergeltung als Bauwerk" zwischen eindeutigen und mehrdeutigen Auslösern getroffen wurde: Wo ein Problem behebbar ist, kommt die Gelegenheit vor der Folge.

Drittens, dass ein Rückmeldesystem in der Krise trägt. Im Streik vom Oktober 1972 war nicht die Größe des Rechners entscheidend, sondern dass die Meldungen schnell ankamen und jemand sie zu deuten wusste. Mit sehr einfachen Mitteln entstand ein Nervensystem, wo vorher keines war.

Wo Beer an Grenzen stößt

Eine gnadenlose Prüfung darf bei der Bewunderung nicht stehen bleiben. Beers Modell hat vier Grenzen, die nicht am Putsch liegen.

Es regelt die Herstellung, nicht den Bedarf. Cybersyn wusste, wie viel eine Fabrik produzierte. Es wusste nicht, ob die Menschen das Produzierte brauchten. Die Rückmeldung der Verbraucher, die im Markt der Preis liefert, hatte im System keinen eigenen Fühler.

Es kennt die Natur nicht. Die gemeldeten Kennzahlen betrafen Rohstoffe als Vorrat für die Produktion, nicht als Grundlage, die sich erschöpfen kann. Das ist kein Vorwurf an die siebziger Jahre, aber eine Lücke, die das nächste Kapitel füllen muss.

Es sagt nicht, wer den Sollwert setzt. Die Identität des Ganzen, das fünfte Teilsystem, war in Chile die Regierung. Beer wollte die Arbeiter an den Entscheidungen beteiligen, doch das kam über Ansätze nicht hinaus. Ein Modell, das die Frage nach dem Sollwert einer Instanz überlässt, ist nur so gut wie diese Instanz. In den Händen einer anderen Regierung hätten dieselben Fernschreiber der Überwachung dienen können.

Es lebt heute vor allem in Unternehmen. Beers Modell wird an der Universität St. Gallen und in der Unternehmensberatung weitergeführt, etwa von Fredmund Malik. Dort hilft es, Konzerne zu organisieren. Der Schritt zur Volkswirtschaft, den Chile wagte, wurde seither nicht wieder versucht.

Was wir übernehmen

Von Beer übernimmt dieses Buch den Aufbau. Eine Wirtschaft mit Gegenkopplung braucht Einheiten, die sich selbst regeln, eine

Abstimmung zwischen ihnen, eine Ebene, die nach vorn schaut, und eine, die festlegt, wohin das Ganze will. Sie braucht diesen Aufbau auf jeder Ebene, von der Werkstatt bis zu Europa. Sie löst Probleme dort, wo sie entstehen, und meldet nach oben nur, was unten nicht zu lösen ist, mit einer Frist für die eigene Korrektur.

Nicht übernommen wird der Kontrollraum als Ort, an dem eine Regierung den Sollwert setzt. Diese Frage beantwortet Beer nicht, und sie ist die gefährlichste. Die beiden übrigen Lücken, die fehlende Rückmeldung der Verbraucher und die fehlende Natur, füllen die nächsten Kapitel: die Natur bei Vester, die Rechnung bei Cockshott, und die Gefahr der Überwachung bei den Kritikern der Kybernetik.

Wenn fünfhundert Fernschreiber einem Land ein Nervensystem geben konnten: Was könnte ein Land mit den Mitteln von heute bauen, und wer hält die Hand über den Schalter?

Kapitel 8: Frederic Vester und die Regeln der Natur

Ein Biochemiker sieht Systeme

Stafford Beer fragte, wie Organisationen überleben. Frederic Vester stellte dieselbe Frage an die Natur. Der Biochemiker, 1925 geboren und 2003 gestorben, verbrachte sein Leben damit, zu verstehen, warum ein Wald, ein See oder ein Körper über lange Zeit stabil bleibt, während menschliche Systeme so oft kippen.

Seine Bücher erreichten ein großes Publikum, von „Das Überlebensprogramm" 1972 über „Neuland des Denkens" 1980 bis zu „Die Kunst vernetzt zu denken" von 1999, einem Bericht an den

Club of Rome. Sein Ansatz war praktisch. Er wollte nicht nur beschreiben, sondern Werkzeuge liefern, mit denen eine Gemeinde, ein Unternehmen oder ein Verkehrsministerium seine eigenen Wirkungsgefüge erkennen kann.

Was Beer für den Aufbau leistet, leistet Vester für die Grenzen. Er sagt nicht, wie ein System organisiert sein muss, sondern welche Regeln es nicht verletzen darf, wenn es überleben will.

Acht Regeln aus der Natur

Vester fasste seine Beobachtungen in acht biokybernetischen Grundregeln zusammen. Jede hat ein Vorbild in der Natur, und jede lässt sich an die Wirtschaft anlegen.

1. **Gegenkopplung muss über Mitkopplung dominieren.** Mitkopplung darf es geben, als Antrieb, für Wachstum in einer Phase. Aber auf Dauer müssen die ausgleichenden Kreise stärker sein. Das ist die Grundregel, auf der dieses ganze Buch steht.
2. **Die Funktion des Systems muss vom Mengenwachstum unabhängig sein.** Ein Baum hört irgendwann auf, höher zu werden, und lebt trotzdem Jahrhunderte weiter. Eine Wirtschaft, die nur funktioniert, solange sie wächst, verstößt gegen diese Regel. Das ist der Sollwert, nach dem das zweite Kapitel gefragt hat.
3. **Das System muss nach Funktionen arbeiten, nicht nach Produkten.** Ein Mensch braucht keine Bohrmaschine, sondern ein Loch in der Wand, und keinen Wagen, sondern einen Weg zur Arbeit. Wer nach Produkten rechnet, verkauft mehr Bohrmaschinen. Wer nach Funktionen rechnet, fragt, wie das Loch am einfachsten entsteht.

4. **Vorhandene Kräfte nutzen statt sie zu bekämpfen.** Vester nannte das das Jiu-Jitsu-Prinzip im Gegensatz zur Methode des Boxers. Ein Fluss, der über die Ufer tritt, wird nicht mit immer höheren Deichen beherrscht, sondern mit Auen, in denen er sich ausbreiten darf.
5. **Mehrfachnutzung.** Ein Dach kann Regen ableiten, Strom erzeugen und Kühle spenden. Ein Schulhaus kann abends Volkshochschule sein. Was mehrfach dient, braucht weniger Material.
6. **Kreisläufe statt Abfall.** Ein Wald kennt keinen Müll. Was fällt, wird Nahrung für anderes.
7. **Symbiose.** Verschiedenes nutzt sich gegenseitig. Eine Flechte ist ein Pilz und eine Alge, die zusammen leben, wo keiner allein überleben könnte. Im dänischen Kalundborg nutzen Betriebe seit Jahrzehnten gegenseitig ihre Abwärme, ihr Abwasser und ihre Nebenprodukte.
8. **Planung mit Rückkopplung.** Produkte, Verfahren und Organisationen werden so entworfen, dass sie aus ihren Wirkungen lernen, nicht nach einem starren Plan.

Auffällig ist, wie gut die Regeln zur Diagnose des ersten Teils passen. Die Mitkopplungen der Macht verletzen die erste Regel, der Wachstumszwang die zweite, die Blindheit für das Unverkaufte die sechste. Vester hat in der Sprache der Biologie vorweggenommen, was die Regelungstechnik an der Wirtschaft findet.

Der Papiercomputer

Vesters bekanntestes Werkzeug ist erstaunlich einfach. Er nannte es den Papiercomputer, und man braucht dafür nur ein Blatt mit Zeilen und Spalten. In beide schreibt man dieselben Größen eines Systems, etwa für eine Stadt: Verkehr, Mieten, Arbeitsplätze, Luftqualität, Grünflächen. Dann fragt man für jedes Paar: Wie

stark wirkt diese Größe auf jene? Gar nicht, schwach, mittel oder stark.

Zählt man am Ende zusammen, wie stark jede Größe auf andere wirkt und wie stark sie selbst beeinflusst wird, ordnen sich die Größen in vier Gruppen.

- **Aktive Größen** wirken stark und werden wenig beeinflusst. Sie sind die Hebel. Wer an ihnen dreht, verändert viel.
- **Passive Größen** werden stark beeinflusst und wirken wenig. Sie sind Anzeiger, wie das Fieber für den Arzt. Wer an ihnen dreht, behandelt das Thermometer.
- **Kritische Größen** wirken stark und werden stark beeinflusst. Sie sind die Beschleuniger. Ein kleiner Anstoß kann das System aufschaukeln.
- **Puffernde Größen** wirken wenig und werden wenig beeinflusst. Sie halten das System ruhig, man kann aber mit ihnen wenig bewegen.

Der Nutzen liegt auf der Hand. Viele politische Maßnahmen drehen an passiven Größen, weil diese sichtbar sind: Arbeitslosenzahlen, Wachstumsraten, Umfragewerte. Der Papiercomputer zwingt dazu, die Hebel zu suchen, bevor man handelt. Seine Schwäche ist ebenso deutlich. Die Bewertungen beruhen auf dem Urteil der Beteiligten. Wer nur Interessenvertreter einer Seite an den Tisch setzt, bekommt deren Weltbild als Matrix zurück.

Was Vester liefert und wo er stehen bleibt

Vester liefert, was Beer fehlt: die Natur als Teil des Systems und nicht als Vorrat am Rand. Seine erste und zweite Regel sind die schärfste Formulierung dessen, was eine Wirtschaftsordnung

leisten muss. Und sein Papiercomputer ist ein Werkzeug, mit dem man die fünf ausgeschlossenen Größen des dritten Kapitels in den Kreis zurückholen kann.

Aber Vester bleibt an drei Stellen stehen.

Er ist politisch neutral angelegt. Seine Regeln sagen, was ein gesundes System auszeichnet, nicht wer es verhindert. Die Mitkopplung der Macht aus dem vierten Kapitel kommt in seinen Regeln nicht vor. Ein Wald hat keine Lobby. Eine Wirtschaft hat viele.

Er kennt keine Recheneinheit. Vester sagt, dass Kreisläufe besser sind als Abfall und Funktionen besser als Produkte. Er sagt nicht, wie eine Wirtschaft das in ihre täglichen Entscheidungen übersetzt, in Preise, Löhne, Kredite. Zwischen der Regel und der Kasse eines Handwerksbetriebs fehlt das Bindeglied.

Er blieb im Kleinen. Seine Werkzeuge wurden in Gemeinden, Regionen und Unternehmen angewandt, nie an eine Wirtschaftsverfassung angelegt. Das ist kein Versagen, sondern eine Lücke, die er offen ließ.

Was wir übernehmen

Von Vester übernimmt dieses Buch die acht Regeln als Prüfsteine. Jeder Vorschlag im dritten Teil muss sich an ihnen messen lassen: Dominiert die Gegenkopplung? Funktioniert er ohne Wachstumszwang? Rechnet er in Funktionen? Schließt er Kreisläufe? Wo er eine Regel verletzt, muss er sagen, warum.

Übernommen wird auch der Papiercomputer als Methode, Hebel von Anzeigern zu unterscheiden. Er soll im dritten Teil auf die Wirtschaft selbst angewandt werden, mit Beteiligten aus mehr als einem Lager am Tisch.

Was Vester offen lässt, die Recheneinheit, ist die Frage des nächsten Kapitels. Dort steht ein Mann, der glaubte, sie gefunden zu haben.

Wenn ein Wald seit Jahrhunderten ohne Wachstum und ohne Abfall lebt: Welche Regel unserer Wirtschaft verbietet ihr, dasselbe zu lernen?

Kapitel 9: Cockshott, Cottrell und die Arbeitszeit

Rechnen ohne Markt

Mises hatte 1920 behauptet, ohne Marktpreise könne niemand rechnen, welche Verwendung knapper Mittel die beste sei. Die Planwirtschaften des zwanzigsten Jahrhunderts schienen ihm recht zu geben. Aber sie rechneten mit Papier, Telefon und Rechenschiebern. Was wäre, wenn man mit Computern rechnen könnte?

Diese Frage stellten der Informatiker Paul Cockshott aus Glasgow und der Ökonom Allin Cottrell in ihrem Buch „Towards a New Socialism" von 1993. Ihre Antwort war kühn: Die Rechenaufgabe der Planung sei mit moderner Technik lösbar. Das Problem der Sowjetunion sei nicht die Planung gewesen, sondern ihre Werkzeuge.

Das Buch ist bis heute der ernsthafteste Versuch, die Wirtschaft ohne Markt zu rechnen. Darum verdient es eine genaue Prüfung.

Der Vorschlag von Cockshott und Cottrell

Der Kern des Vorschlags ist eine Recheneinheit: die Arbeitszeit. Jedes Produkt hat einen Wert, der sich daraus ergibt, wie viele Arbeitsstunden in ihm stecken, einschließlich der Stunden, die in

Maschinen und Vorprodukten stecken. Ein Brot, in dem insgesamt zwanzig Minuten Arbeit stecken, kostet zwanzig Minuten.

Die Menschen werden nicht in Geld bezahlt, sondern in Arbeitsgutschriften. Wer eine Stunde arbeitet, erhält eine Gutschrift über eine Stunde, abzüglich eines Anteils für Gemeinschaftsaufgaben. Mit diesen Gutschriften kauft er Waren. Die Gutschriften verfallen beim Kauf, sie zirkulieren nicht und lassen sich nicht verleihen. Wer Gutschriften hat, kann sie also nicht arbeiten lassen. Kapital im heutigen Sinn kann nicht entstehen.

Die Idee ist alt. Robert Owen gründete schon 1832 in London eine Tauschbörse, in der Waren gegen Arbeitsnoten getauscht wurden. Neu ist bei Cockshott und Cottrell der Rechner. Mit den Verflechtungstabellen, die zeigen, wie viel jede Branche von jeder anderen bezieht, lässt sich der Arbeitsgehalt aller Produkte berechnen und ein Plan aufstellen, der Bedarf und Herstellung abgleicht. Die Autoren zeigen, dass dieser Rechenaufwand mit wachsender Wirtschaft nicht explodiert, sondern beherrschbar bleibt.

Politisch schlagen sie eine Demokratie nach athenischem Vorbild vor: Gremien, deren Mitglieder ausgelost werden, und Volksabstimmungen über die großen Linien, etwa über den Anteil der Arbeit, der in Gemeinschaftsaufgaben fließt. Das ist mehr, als Beer zur Frage des Sollwerts zu sagen hatte.

Warum die Arbeitszeit eine schlechte Regelstrecke ist

Der Vorschlag ist durchdacht, und doch scheitert er an seiner Recheneinheit. Aus regelungstechnischer Sicht hat die Arbeitszeit vier Schwächen.

Sie ist träge. Was gesellschaftlich notwendige Arbeitszeit ist, muss erhoben werden, für Millionen Produkte, in Tausenden Betrieben. Bis die Zahlen vorliegen, hat sich die Technik geändert. Der Fühler meldet, was gestern war.

Sie lässt sich manipulieren. Ein Betrieb, dessen Produkt nach Arbeitszeit bewertet wird, hat ein Interesse, seinen Aufwand hoch erscheinen zu lassen oder sein Produkt so umzubenennen, dass es in eine günstigere Gruppe fällt. Das ist die Nagelfabrik des ersten Kapitels in neuer Form.

Sie verwischt Leistung. Bewertet wird nicht die Arbeitszeit, die ein bestimmter Betrieb braucht, sondern der Durchschnitt. Wer langsamer arbeitet, wird vom Durchschnitt mitgetragen. Wer schneller ist, sieht seinen Vorsprung nicht auf seinem Konto. Dasselbe Muster kennt die heutige Wirtschaft von Unternehmen, die nur noch durch billigen Kredit überleben: Die Auslese, die schwache Betriebe ausscheiden lässt, wird außer Kraft gesetzt.

Sie ist blind für alles, was keine Arbeit ist. Hier liegt der tiefste Einwand, und er ist derselbe wie gegen den Preis im fünften Kapitel. Boden, Wasser, Energie und die Aufnahmefähigkeit der Atmosphäre sind knapp, aber in Arbeitsstunden nicht zu messen. Ein Liter Grundwasser, der in einer Stunde abgepumpt wird, kostet eine Stunde, gleichgültig, ob der Brunnen danach versiegt. Cockshott rechnet alles in Arbeitszeit, so wie Hayek alles in Geld rechnet. Beide machen denselben Fehler mit verschiedenen Zahlen.

Was bleibt

Trotz dieser Einwände liefert das Buch drei Dinge, die der Entwurf im dritten Teil braucht.

Das erste ist der Nachweis, dass die Rechenaufgabe lösbar ist. Mises' Behauptung, ohne Markt könne man nicht rechnen, stammt aus einer Zeit ohne Computer. Heute ist die Frage nicht mehr, ob man rechnen kann, sondern womit.

Das zweite ist die Idee eines Geldes, das nicht arbeiten kann. Die Arbeitsgutschriften verfallen beim Kauf und lassen sich nicht verleihen. Damit ist die Mitkopplung unterbrochen, in der Besitz zu mehr Besitz wird. Man muss die Arbeitszeit als Recheneinheit nicht übernehmen, um diesen Gedanken zu übernehmen: dass die Eigenschaften des Geldes selbst bestimmen, welche Kreise in einer Wirtschaft möglich sind.

Das dritte ist der Ernst, mit dem Cockshott und Cottrell die Frage nach dem Sollwert stellen. Ausgeloste Gremien und Volksabstimmungen über die großen Linien sind ein Vorschlag, der über Beer hinausgeht und im Kapitel „Wer regelt den Regler?" wieder aufgegriffen wird.

Das nächste Kapitel lässt die Kritiker zu Wort kommen, die jede Form kybernetischer Steuerung für gefährlich halten.

Wenn Geld, das nicht verliehen werden kann, keine Zinsen trägt: Wie viele der Mitkopplungen aus dem vierten Kapitel würden dann noch laufen?

Kapitel 10: Die Kritiker – Tiqqun und Overwijk

Die Warnung

Im Jahr 2001 erschien in Paris ein Text ohne Autorennamen. Er stammte von einer Gruppe, die sich Tiqqun nannte, und hieß „Die kybernetische Hypothese". Seine These war radikal: Die Kybernetik sei nicht eine Wissenschaft unter anderen, sondern

das neue Prinzip des Regierens. Sie habe den Liberalismus als Leitidee abgelöst. Ihr Ziel sei eine rationalisierte, stabile und damit harmlose Gesellschaft, in der jeder Mensch nur noch ein Glied in Rückkopplungsschleifen sei, die ihn ständig messen und nachregeln.

Tiqqun empfahl keine bessere Regelung, sondern Sand im Getriebe: Rauschen statt Signal, Langsamkeit statt Tempo, Undurchsichtigkeit statt Sichtbarkeit. Wer sich der Messung entzieht, entzieht sich der Steuerung.

Für ein Buch, das eine Wirtschaft mit eingebauter Rückkopplung entwerfen will, ist das ein harter Einwand. Er sagt: Was ihr baut, ist der Apparat, vor dem ihr warnen solltet.

Ein Einwand von innen

Vorsichtiger, aber in dieselbe Richtung argumentiert der Philosoph Jan Overwijk in seinem Buch „Cybernetic Capitalism" von 2025. Er verbindet die Systemtheorie Niklas Luhmanns mit der kritischen Theorie der Frankfurter Schule. Sein Ausgangspunkt ist eine Beobachtung, die zum ersten Kapitel dieses Buches passt: Schon Hayek hat den Markt als Informationssystem beschrieben, das Signale verarbeitet. Der heutige Kapitalismus ist demnach bereits kybernetisch, nur ohne es so zu nennen.

Der Untertitel des Buches spricht vom Nicht-Mitteilbaren. Gemeint ist, was sich in die Signale eines solchen Systems nicht übersetzen lässt und deshalb nicht vorkommt. Das ist im Kern derselbe Befund wie im fünften Kapitel: Ein Fühler, der nur Verkauftes misst, meldet alles andere als null. Overwijk zieht daraus aber einen anderen Schluss. Nicht ein besserer Fühler sei die Antwort, sondern die Einsicht, dass jedes Informationssystem etwas ausschließt.

Was die Kritiker sehen

Die Warnung ist nicht aus der Luft gegriffen. Die Gegenwart liefert Anschauung genug.

Wer für einen Lieferdienst fährt, wird von einer App geführt, die jede Minute misst, Routen vorgibt und bei zu langsamer Arbeit weniger Aufträge zuteilt. Kein Vorgesetzter schreit, der Regelkreis erledigt das. In China bewerten Behörden und Unternehmen das Verhalten von Bürgern und Firmen mit Punktesystemen. Sie sind weniger einheitlich, als westliche Berichte oft behaupten, aber sie zeigen die Richtung. Und im Kapitel über Beer wurde bereits gesagt, dass dieselben Fernschreiber, die in Chile die Versorgung sicherten, in den Händen einer anderen Regierung der Überwachung hätten dienen können.

Das gemeinsame Muster ist klar. Gefährlich wird ein Regelkreis, wenn er Menschen misst statt Zustände, wenn Fühler und Sollwert in derselben Hand liegen, und wenn der Gemessene nicht weiß, was gemessen wird und wozu. Dann regelt das System nicht die Wirtschaft, sondern die Menschen, und zwar auf einen Sollwert, den sie nicht gewählt haben.

Was sie übersehen

Die Kritiker haben recht mit der Gefahr. Sie irren beim Ausweg.

Rauschen, Langsamkeit und Undurchsichtigkeit sind keine Ordnung. Eine Gesellschaft ohne Rückmeldung ist nicht freier, sie ist blind. Das erste Kapitel hat gezeigt, wohin das führt: zur Nagelfabrik, die für niemanden produziert, oder zur Kreuzung ohne Regel, auf der der Stärkste fährt. Wo niemand misst, ob ein Fluss vergiftet wird, profitiert nicht der Einzelne, sondern der Verschmutzer.

Vor allem übersehen die Kritiker einen Unterschied, den die Regelungstechnik genau kennt: den zwischen Steuern und Regeln. Steuern heißt, von außen Befehle zu geben, die das System ausführt. Regeln heißt, dass ein System sich selbst auf seinen Sollwert zurückführt. Ein Aufseher, der jeden Handgriff überwacht, steuert. Ein Thermostat regelt. Die Lieferdienst-App steuert Menschen. Der Kreisverkehr aus dem ersten Kapitel regelt Verkehr, ohne einen einzigen Fahrer zu beobachten.

Die Kybernetik, die Tiqqun fürchtet, ist die Kybernetik des Aufsehers. Die Kybernetik, die dieses Buch sucht, ist die des Kreisverkehrs: Regeln, die in die Bauform eingebaut sind und deshalb niemanden überwachen müssen.

Vier Schutzregeln

Von den Kritikern übernimmt dieses Buch nicht ihren Ausweg, aber ihre Warnung, in Form von vier Schutzregeln, die jeder Vorschlag im dritten Teil einhalten muss.

1. **Zustände messen, nicht Menschen.** Gemessen werden Böden, Flüsse, Lagerbestände, Energieflüsse und Geldströme in der Summe, nicht das Verhalten Einzelner.
2. **Fühler und Sollwert in verschiedenen Händen.** Wer misst, darf nicht bestimmen, worauf geregelt wird. Und beides geschieht öffentlich.
3. **Ein Recht auf Undurchsichtigkeit.** Es gibt Bereiche des Lebens, in denen nicht gemessen wird, nicht aus Nachlässigkeit, sondern mit Absicht. Was Tiqqun als Widerstand empfahl, wird hier zum Bauelement.
4. **Regeln vor Steuern.** Wo eine Bauform das Gleichgewicht von selbst herstellt, wird keine Zentrale gebaut. Eine Zentrale erhält nur Alarme, und auch die erst, wenn die Einheiten selbst nicht weiterwissen, wie bei Beer.

Damit sind die vier Linien geprüft. Das nächste Kapitel führt sie zusammen.

Wenn ein Kreisverkehr den Verkehr ordnet, ohne einen einzigen Fahrer zu beobachten: Warum sollte eine gute Wirtschaftsordnung ihre Bürger beobachten müssen?

Kapitel 11: Was trägt und was nicht

Vier Teile eines Ganzen

Die vier Linien des zweiten Teils stehen in der Literatur bisher nebeneinander, als hätten sie nichts miteinander zu tun. Beer schrieb für Manager, Vester für Ökologen, Cockshott für Sozialisten, Tiqqun für Aufständische. Sie zitieren einander kaum.

Legt man sie nebeneinander, zeigt sich etwas Überraschendes. Sie widersprechen sich weniger, als sie einander ergänzen. Jede liefert ein Stück, das den anderen fehlt. Beer liefert den Aufbau, Vester die Grenzen, Cockshott die Rechnung, die Kritiker den Schutz. Wie bei einem Haus, für das ein Statiker, ein Bauphysiker, ein Kalkulator und ein Brandschutzgutachter je einen Teil des Plans gezeichnet haben, ohne einander je zu treffen.

Die Zusammenschau

Die Tabelle zeigt für jede Linie, was sie liefert, wo sie scheitert und was der Entwurf übernimmt.

Linie	Liefert	Scheitert an	Wird übernommen
Beer	Aufbau lebensfähiger Systeme,	Kein Fühler für Bedarf und Natur, Sollwert	Die fünf Teilsysteme auf jeder Ebene, Alarme

Linie	Liefert	Scheitert an	Wird übernommen
	Selbstregelung unten, Alarm mit Frist	bei der Regierung	statt Befehle
Vester	Die Grenzen: acht Grundregeln, der Papiercomputer	Politisch neutral, keine Recheneinheit, nur im Kleinen angewandt	Die acht Regeln als Prüfsteine, der Papiercomputer als Methode
Cockshott und Cottrell	Nachweis, dass Rechnen ohne Markt möglich ist; Geld, das nicht arbeiten kann	Arbeitszeit als einzige Recheneinheit: träge, manipulierbar, blind für Natur	Die Idee, dass die Eigenschaften des Geldes die möglichen Kreise bestimmen; ausgeloste Gremien
Tiqqun und Overwijk	Die Warnung vor einem System, das Menschen statt Zustände regelt	Kein Ausweg außer Rauschen und Undurchsichtigkeit	Vier Schutzregeln, Regeln vor Steuern

Was keiner der vier liefert

So gut die vier Teile zusammenpassen, an drei Stellen schweigen alle.

Die Mitkopplung der Macht. Keine der vier Linien hat eine Antwort auf das, was im vierten Kapitel beschrieben wurde: dass Reichtum zu Einfluss wird und Einfluss zu Regeln, die den Reichtum mehren. Beer setzt eine gutwillige Regierung voraus, Vester eine vernünftige Gemeinde, Cockshott eine Gesellschaft ohne Kapital, Tiqqun gar keine Ordnung. Wie eine Ordnung sich gegen ihre eigenen Nutznießer schützt, fragt keiner.

Die Eigentumsform. Wem gehören die Betriebe, die sich selbst regeln sollen? Beer arbeitete mit verstaatlichten Betrieben, Cockshott mit Gemeineigentum, Vester ließ die Frage offen. Jede der vier Linien hat damit stillschweigend eine Eigentumsform vorausgesetzt, statt die Formen zu vergleichen. Dieses Buch wird keine Form bevorzugen, bevor sie geprüft ist. Vom Einzelunternehmen über die börsennotierte Aktiengesellschaft, das Familienunternehmen und die Genossenschaft bis zum Staatsbetrieb hat jede Form eigene Gegenkopplungen und eigene Mitkopplungen. Welche das sind, muss für alle mit demselben Maß gemessen werden.

Der Übergang. Alle vier beschreiben einen Zustand, nicht den Weg dorthin. Chile versuchte den Sprung in zwei Jahren und wurde gestoppt. Eine Ordnung, die nur nach einem Umsturz eingeführt werden kann, wird entweder nie eingeführt oder unter Bedingungen, die ihr schaden. Wie man von hier nach dort kommt, ohne Katastrophe, ist eine eigene Konstruktionsaufgabe.

Der Auftrag für den Entwurf

Aus der Diagnose und der Prüfung ergibt sich, was der dritte Teil leisten muss. Er muss eine Ordnung entwerfen,

- deren Einheiten sich selbst regeln und nach oben nur melden, was sie nicht lösen können,

- die Vesters acht Regeln einhält, allen voran die Dominanz der Gegenkopplung und die Unabhängigkeit vom Wachstum,
- die mit mehr als einer Recheneinheit rechnet und deren Geld nicht von selbst zu mehr Geld wird,
- die Zustände misst und nicht Menschen, und deren Fühler und Sollwert in verschiedenen Händen liegen,
- die sich gegen die Mitkopplung der Macht schützt, indem Vorrechte ein eingebautes Ende haben,
- und die sich schrittweise einführen lässt, ohne auf eine Katastrophe zu warten.

Das ist viel. Aber es ist eine Liste von Konstruktionsbedingungen, kein Glaubensbekenntnis. Jede einzelne lässt sich prüfen, und jede einzelne hat Vorbilder, die irgendwo schon funktionieren.

Wenn Statiker, Bauphysiker, Kalkulator und Brandschutz je einen Teil des Plans gezeichnet haben: Wer setzt sich hin und zeichnet das Haus?

Kapitel 12: Das Grundprinzip

Der Tempomat

Man stelle sich einen Ingenieur vor, der ein Auto entwirft und erklärt: Bremse, Kupplung, Gaspedal, den ganzen Kram zur Regelung der Geschwindigkeit brauchen wir nicht. Wir bauen einen Automaten ein, der stetig beschleunigt, denn je schneller wir fahren, desto besser geht es allen Passagieren. Diesem Ingenieur würde niemand zuhören.

Die Konstrukteure der Wirtschaft haben seit den Achtzigerjahren etwas Ähnliches getan und es Deregulierung genannt.

Kybernetisch heißt das: Gegenkopplungen werden ausgebaut, Mitkopplungen bleiben. Steueroasen nehmen dem Ausgleich zwischen Arm und Reich seine Wirkung. Die Freigabe der Finanzmärkte nahm der Spekulation ihren Begrenzer. Marktmacht, die mehr Marktmacht erzeugt, blieb unangetastet. Ein solches Fahrzeug fährt gut, solange die Straße gerade ist. 2008 war eine Kurve.

Die übliche Antwort auf solche Kurven lautet: mehr Regeln. Dieses Kapitel zeigt, warum das allein nicht hilft und was stattdessen gebaut werden muss.

Steuern und Regeln

Ein Spülkasten füllt sich nach jeder Spülung von selbst und hört auf, wenn er voll ist. Niemand muss den Hahn zudrehen. Der Schwimmer misst den Wasserstand, und das Ventil schließt, sobald der Stand erreicht ist. Hätte man stattdessen eine Zeitschaltuhr eingebaut, die den Zulauf nach dreißig Sekunden stoppt, liefe der Kasten bei hohem Wasserdruck über und bliebe bei niedrigem halb leer. Die Uhr steuert. Der Schwimmer regelt. Die Uhr folgt einem Plan, der Schwimmer einer Messung.

Diese Unterscheidung ist der Kern des ganzen Buchs. Steuern heißt: Jemand legt vorher fest, was geschehen soll, und hofft, dass die Welt sich daran hält. Regeln heißt: Das System misst laufend, wo es steht, vergleicht mit dem Sollwert und greift selbst ein, wenn die Abweichung wächst.

Gesetze sind meist Steuerung. Eine Vorschrift, die eine bestimmte Eigenkapitalquote verlangt, legt eine Zahl fest. Ob die Zahl in der nächsten Krise reicht, weiß sie nicht. Deshalb ist ein Staat mit vielen Vorschriften nicht schon ein gut geregelter Staat. Er kann ein dichtes Netz von Zeitschaltuhren sein, von denen jede für eine Lage gebaut wurde, die längst vorbei ist. Wer das Netz enger

knüpft, erzeugt Bürokratie, aber keine Stabilität. Wer es zerreißt, erzeugt den Tempomaten.

Ein Beispiel für beides ist die deutsche Schuldenbremse. Im Kern ist sie Steuerung: eine feste Grenze für die Neuverschuldung. Sie enthält aber einen Teil, der regelt: In schlechten Jahren darf der Staat mehr Kredit aufnehmen, in guten muss er weniger aufnehmen. Wo sie nicht mehr passte, half man sich 2025 mit Ausnahmen und Sondervermögen, also mit neuer Steuerung, statt den regelnden Teil zu verbessern. Das ist das Muster: Wo die Regelung fehlt, wird ausgenommen, und jede Ausnahme muss politisch erkämpft werden.

Die Reaktion vorher bauen

Das Grundprinzip dieses Entwurfs lässt sich in einem Satz sagen: **Gegenkopplung wird eingebaut, nicht gefordert.** Die Reaktion auf eine Abweichung wird nicht im Augenblick der Krise beschlossen, sondern vorher in die Struktur gelegt.

Dass das wirkt, zeigt die Wirtschaft selbst, an einer Stelle, über die kaum jemand spricht. Wenn die Konjunktur einbricht, steigt die Zahl der Arbeitslosen, und die Arbeitslosenversicherung zahlt mehr aus. Gleichzeitig sinken die Einkommen, und mit der progressiven Einkommensteuer sinkt die Steuerlast stärker als das Einkommen. Beides stützt die Nachfrage, ohne dass ein Parlament zusammentreten muss. Die Ökonomen nennen das automatische Stabilisatoren. Sie sind die einzige Gegenkopplung in der Konjunkturpolitik, die zuverlässig rechtzeitig kommt, weil niemand über sie entscheiden muss.

An den Börsen gibt es dasselbe im Kleinen. Fällt der amerikanische Aktienindex S&P 500 an einem Tag um sieben Prozent, wird der Handel für fünfzehn Minuten unterbrochen. Die erste Form dieser Sicherung entstand nach dem Crash von

1987. Im März 2020 löste sie innerhalb von zehn Tagen viermal aus. Die Pause beendet keine Krise, aber sie unterbricht die Panik, in der jeder verkauft, weil alle verkaufen.

Wie anders sieht es aus, wenn die Reaktion erst im Augenblick beschlossen wird. Im Herbst 2008 entschieden Regierungen an Wochenenden über Rettungspakete in Hunderten von Milliarden, unter Zeitdruck, mit unvollständigen Zahlen und mit den Vertretern der zu rettenden Banken im Raum. Was dabei herauskam, war nicht falsch, weil die Beteiligten dumm waren, sondern weil die Lage es unmöglich machte, anders zu entscheiden. Wer erst in der Krise baut, baut mit dem Material, das gerade da ist, und mit den Leuten, die gerade am lautesten sind.

Dasselbe gilt in einem Feld, das mit Wirtschaft scheinbar nichts zu tun hat. In der Verteidigung wirkt eine Vergeltung, die im Augenblick beschlossen wird, unberechenbar und deshalb gefährlich. Eine Vergeltung, die vorher bekannt und in die Struktur eingebaut ist, wirkt ruhig und gerade deshalb abschreckend. Die Spieltheorie hat das an einem einfachen Muster gezeigt. Als der Politikwissenschaftler Robert Axelrod 1980 Computerprogramme gegeneinander antreten ließ, um herauszufinden, welche Strategie in wiederholten Begegnungen am besten fährt, gewann die einfachste: beim ersten Mal kooperieren, danach tun, was der andere zuletzt getan hat. Ihre Stärke war nicht Klugheit, sondern Berechenbarkeit. Jeder wusste, woran er war.

Fünf Bauteile

Eine eingebaute Gegenkopplung braucht fünf Bauteile. Fehlt eines, arbeitet sie nicht oder sie arbeitet gegen ihren Zweck.

1. **Ein öffentlicher Sollwert.** Was das System halten soll, muss bekannt sein, bevor es gebraucht wird. Ein Sollwert, den die Geregelten selbst festlegen oder erst nachträglich erfahren, ist keiner.
2. **Ein unabhängiger Fühler.** Wer gemessen wird, darf nicht selbst messen. Die Ratingagenturen, die vor 2008 von den Herausgebern der Papiere bezahlt wurden, die sie bewerteten, waren Fühler im Besitz der Strecke.
3. **Ein selbsttätiges Stellglied.** Die Reaktion muss eintreten, ohne dass jemand sie im Einzelfall beschließt. Jede Entscheidung im Einzelfall ist eine Gelegenheit, sie zu verhindern.
4. **Kurze Totzeit.** Zwischen der Abweichung und der Reaktion darf nicht so viel Zeit liegen, dass die Lage sich schon wieder umgekehrt hat. Sonst wird aus der Gegenkopplung der Schweinezyklus aus dem zweiten Kapitel.
5. **Ein begrenzter Eingriff.** Das Stellglied wirkt auf Ströme, Preise und Regeln, nicht auf Menschen. Es verändert, was sich lohnt, aber nicht, wer jemand sein darf. Das ist die Grenze, die im Kapitel über Tiqqun gezogen wurde, und sie gilt für jedes Bauteil dieses Entwurfs.

Diese fünf Bauteile sind der Prüfstein für alle folgenden Kapitel. An ihnen werden die Eigentumsformen, die Geldsorten und die Ebenen gemessen.

Nachsicht als Bauteil

Axelrods Gewinnerstrategie hat eine Schwäche, die erst sichtbar wird, wenn Fehler passieren. Missversteht einer der beiden Spieler eine Geste des anderen und schlägt einmal zurück, schlägt der andere ebenfalls zurück, dann wieder der erste. Aus einem

einzigen Fehler wird ein Echo, das nicht mehr aufhört. Die Gegenkopplung ist in eine Mitkopplung der Strafe umgeschlagen.

Martin Nowak und Karl Sigmund haben 1992 gezeigt, was dagegen hilft: eine großzügige Variante, die nicht jede Verfehlung vergilt, sondern ungefähr jede dritte verzeiht. Sie bleibt berechenbar genug, um Ausnutzung zu verhindern, und sie bricht das Echo. In einer Welt mit Fehlern ist sie der strengen Variante überlegen.

Für die Wirtschaft heißt das: Eine Ordnung, die jede Abweichung unerbittlich bestraft, ist nicht stabil, sondern brüchig. Das deutsche Insolvenzrecht hat das verstanden. Wer seine Schulden nicht mehr bezahlen kann, wird seit 2020 nach drei Jahren von den verbliebenen Schulden befreit, wenn er sich an die Regeln des Verfahrens hält. Davor waren es sechs Jahre, noch früher gab es eine solche Befreiung gar nicht. Die alte Härte hat niemanden zum Zahlen gebracht, der nicht zahlen konnte. Sie hat Menschen dauerhaft aus dem Wirtschaftsleben herausgenommen, Gründer abgeschreckt und Gläubigern nichts eingebracht. Die alte Idee des Jubeljahrs, in dem Schulden erlassen werden, ist dieselbe Einsicht in einer älteren Sprache.

Nachsicht ist deshalb kein Gegensatz zur Gegenkopplung, sondern ein Teil von ihr. Sie wird nur ebenso vorher gebaut: mit festen Fristen, festen Bedingungen, und ohne dass jemand im Einzelfall Gnade gewähren muss.

Wo das Prinzip an Grenzen stößt

Drei Grenzen sind ernst zu nehmen.

Die erste hat der britische Ökonom Charles Goodhart 1975 beschrieben: Sobald eine Messgröße zum Ziel einer Regel wird, verliert sie ihren Wert als Messgröße. Wer weiß, worauf der

Fühler achtet, richtet sich nach dem Fühler und nicht nach der Sache. Jede eingebaute Gegenkopplung zieht daher Ausweichverhalten an. Das vierte Kapitel hat gezeigt, wohin das führt: Die Schleife verlegt sich in den nächsten Schatten.

Die zweite Grenze ist die Lage, die niemand vorhergesehen hat. Ein Automat kann nur auf das reagieren, wofür er gebaut ist. Eine Pandemie, ein Krieg, ein Zusammenbruch der Lieferketten liegen außerhalb jedes Sollwerts, den man vorher festlegen konnte.

Hier sind wir uns nicht ganz einig. Der eine von uns hält die Selbsttätigkeit für das Entscheidende: Jede Hintertür für menschliches Eingreifen wird früher oder später von denen benutzt, die von der Abweichung profitieren. Der andere hält dagegen, dass jede Maschine einen Notschalter braucht, und dass Menschen ihn bedienen müssen. Beide sind sich einig, dass der Notschalter schwerer zu betätigen sein muss als der Normalbetrieb, und dass jede Betätigung ein Ende haben muss, das von selbst eintritt.

Die dritte Grenze ist die schwierigste. Es gibt Lagen, in denen Gegenkopplung falsch ist, weil das System wachsen soll. Davon handelt das nächste Kapitel.

Wenn der Spülkasten weiß, wann er voll ist: Warum soll eine Volkswirtschaft es nicht wissen können?

Kapitel 13: Der Umschaltpunkt

Wann Mitkopplung richtig ist

Wer ein Feuer im Ofen anzündet, will zunächst Mitkopplung. Das kleine Flämmchen soll das Holz erhitzen, das heiße Holz soll mehr Flamme geben, die größere Flamme mehr Holz erhitzen.

Ohne diesen sich selbst verstärkenden Anfang brennt nichts. Brennt das Feuer aber, schließt man die Luftklappe ein Stück. Jetzt soll der Ofen eine gleichmäßige Wärme halten und nicht die Wohnung anzünden.

Dasselbe Muster findet sich überall, wo etwas Neues entsteht. Ein Embryo wächst anfangs, indem sich jede Zelle teilt und jede neue Zelle sich wieder teilt. Irgendwann muss die Teilung aufhören, sonst entsteht kein Körper, sondern ein Tumor. Eine Bakterienkolonie in einer Nährlösung wächst zuerst immer schneller, dann langsamer, bis sie eine stabile Größe erreicht. Gezeichnet ergibt das die S-Kurve, die man in der Biologie, in der Ausbreitung von Techniken und in der Geschichte vieler Unternehmen wiederfindet.

Auch in der Wirtschaft ist Mitkopplung oft genau das Richtige. Je mehr Solarmodule gebaut wurden, desto billiger wurden sie, und je billiger sie wurden, desto mehr wurden gebaut. Zwischen 2010 und 2020 sind die Preise um rund neun Zehntel gefallen. Ohne diese Selbstverstärkung gäbe es die Energiewende nicht. Ein junges Unternehmen braucht dieselbe Bewegung: Die ersten Kunden bringen Geld, das Geld bessere Produkte, die besseren Produkte mehr Kunden. Wer jede Mitkopplung von Anfang an bremst, verhindert das Neue.

Die Frage ist deshalb nicht, ob Mitkopplung erlaubt sein soll, sondern wann sie aufhören muss. Und wer das bestimmt.

Das Problem des Umschaltens

In einem Kernkraftwerk ist die Kettenreaktion eine Mitkopplung: Jede Spaltung setzt Neutronen frei, die weitere Spaltungen auslösen. Gebaut wird der Reaktor so, dass die Reaktion sich selbst bremst, wenn sie zu heiß wird. In Tschernobyl war es umgekehrt. Bei diesem Reaktortyp verstärkte sich die Reaktion

unter bestimmten Bedingungen, wenn das Kühlwasser verdampfte. Die Mitkopplung hatte keinen eingebauten Umschaltpunkt. Am 26. April 1986 wurde er bei einem Versuch überschritten, und niemand konnte mehr umschalten.

Die Finanzgeschichte ist eine Geschichte verpasster Umschaltpunkte. Die Tulpenzwiebeln in Holland 1637, die Südseegesellschaft in England 1720, die Aktien von 1929, die Internetfirmen um 2000, die amerikanischen Hauskredite bis 2008. Jedes Mal gab es eine Phase, in der die Selbstverstärkung echte Werte schuf. Jedes Mal ging sie über diesen Punkt hinaus, und jedes Mal wurde nicht umgeschaltet, sondern gecrasht. Der amerikanische Ökonom Hyman Minsky hat daraus die Formel gemacht, dass Stabilität Instabilität erzeugt: Je länger es gut geht, desto mehr Schulden wagen alle, bis die Schulden selbst das Risiko sind.

Gegenwärtig dreht sich ein neues Karussell. Die Hersteller von Rechenchips investieren in Unternehmen der künstlichen Intelligenz, die mit dem Geld Rechenchips derselben Hersteller kaufen. Die Bewertungen rechtfertigen die Investitionen, die Investitionen treiben die Umsätze, die Umsätze rechtfertigen die Bewertungen. Ob dahinter genug echter Nutzen steht, wird sich erst zeigen. Ein Umschaltpunkt ist nirgends eingebaut.

Warum schaltet niemand rechtzeitig um? Weil die Entscheidung bei denen liegt, die von der Mitkopplung profitieren. Wer gerade gewinnt, sieht keinen Grund aufzuhören. Die Regierung freut sich über Steuereinnahmen, die Wähler über steigende Vermögen, die Aufsicht will nicht als Spielverderber gelten. Das vierte Kapitel hat gezeigt, wie die Haltekraft einer Regel mit der Zeit wächst. Beim Umschaltpunkt ist es dasselbe: Je länger die Mitkopplung läuft, desto mehr Menschen hängen an ihr, und desto größer muss der Schock sein, der sie beendet.

Daraus folgt die erste Regel für den Umschaltpunkt: **Er darf nicht von den Begünstigten bestimmt werden, und nicht im Nachhinein.** Es gibt drei Wege, das zu bauen.

Erster Weg: ein eingebautes Ende

Das Patent ist die älteste und erfolgreichste Form. Wer eine Erfindung offenlegt, erhält zwanzig Jahre lang das Recht, andere von ihrer Nutzung auszuschließen. In dieser Zeit soll die Erfindung Geld einbringen, das die Entwicklung bezahlt und zu weiteren Erfindungen ermutigt. Das ist gewollte Mitkopplung. Nach zwanzig Jahren endet sie, ohne Antrag, ohne Abstimmung, ohne Ausnahme. Die Erfindung gehört allen.

Wie wichtig das feste Ende ist, zeigt das Urheberrecht, das denselben Zweck hat, aber kein festes Ende behielt. In den USA schützte es anfangs vierzehn Jahre, verlängerbar um weitere vierzehn. Seitdem wurde die Frist immer wieder verlängert, zuletzt 1998 auf siebzig Jahre nach dem Tod des Urhebers, für Werke von Unternehmen auf fünfundneunzig Jahre. Die Verlängerungen kamen jeweils, kurz bevor wertvolle Rechte ausgelaufen wären, und die Inhaber dieser Rechte setzten sich für sie ein. Ein Ende, das die Begünstigten verschieben können, ist kein Ende.

Das eingebaute Ende eignet sich überall, wo man die richtige Dauer ungefähr kennt: für Förderprogramme, Steuervorteile, Schutzrechte, Ausnahmegenehmigungen. Es ist die Anwendung der Symmetrie der Veränderbarkeit auf die Mitkopplung. Nicht das Ende muss beschlossen werden, sondern die Verlängerung, und zwar neu begründet und mit derselben Mehrheit wie beim ersten Mal.

Zweiter Weg: eine Schwelle an einer messbaren Größe

Manche Bakterien leuchten, aber nur, wenn sie zahlreich sind. Jedes einzelne gibt ständig einen Botenstoff ab. Solange es wenige sind, bleibt die Konzentration niedrig, und es geschieht nichts. Wird die Kolonie dicht genug, überschreitet der Botenstoff eine Schwelle, und alle schalten gleichzeitig ihr Verhalten um. Die Biologie nennt das Quorum Sensing. Kein Bakterium entscheidet. Die Schwelle entscheidet.

Die Wirtschaft kennt solche Schwellen, nutzt sie aber selten für das Umschalten. Das deutsche Kartellrecht vermutet eine marktbeherrschende Stellung, wenn ein Unternehmen vierzig Prozent eines Marktes hält. Ab dieser Schwelle gelten strengere Regeln. Die Bankenaufsicht verlangt von Banken umso mehr Eigenkapital, je größer und je stärker vernetzt sie sind. Beides ist ein Anfang: Wachstum wird nicht verboten, aber ab einer bestimmten Größe kostet es mehr.

Ein besonders gutes Beispiel stammt aus der Förderung der Solarenergie. Ab 2012 sank die Vergütung, die das Erneuerbare-Energien-Gesetz für Strom aus neuen Anlagen zahlte, umso schneller, je mehr Anlagen in den Monaten zuvor gebaut worden waren. Man nannte das den atmenden Deckel. Die Förderung schaltete sich gewissermaßen selbst ab, sobald sie ihren Zweck erfüllte. Kein Parlament musste darüber streiten, ob die Branche nun erwachsen sei.

Der Vorteil der Schwelle gegenüber der festen Frist: Sie richtet sich nach dem, was tatsächlich geschieht, und nicht nach einer Schätzung. Ihr Nachteil: Jede Schwelle lädt dazu ein, knapp darunter zu bleiben. In Frankreich gelten für Unternehmen ab fünfzig Beschäftigten zahlreiche zusätzliche Pflichten. Eine Studie von 2016 fand auffällig viele Unternehmen mit genau neunundvierzig. Eine harte Schwelle erzeugt eine Kante, an der

sich die Ausweichenden sammeln. Besser sind gleitende Übergänge: Die Pflichten steigen allmählich, wie beim atmenden Deckel, sodass es keinen Punkt gibt, an dem sich das Kleinbleiben besonders lohnt.

Dritter Weg: die Entscheidung im Voraus

Manchmal gibt es weder eine verlässliche Frist noch eine messbare Schwelle. Dann bleibt eine menschliche Entscheidung, aber sie kann so gebaut werden, dass sie nicht in der Hitze des Augenblicks fällt.

Die Medizin hat dafür eine Form entwickelt, die man in der Wirtschaft kaum kennt. Bevor eine große Studie zu einem neuen Medikament beginnt, wird festgelegt, unter welchen Bedingungen sie vorzeitig abgebrochen wird: weil das Mittel eindeutig wirkt, weil es eindeutig schadet, oder weil es offensichtlich nichts bringt. Ein unabhängiges Gremium, das weder vom Hersteller bezahlt wird noch die Studie durchführt, prüft die Zwischenergebnisse an diesen vorher festgelegten Kriterien. Der Hersteller kann die Studie nicht weiterlaufen lassen, weil er auf ein besseres Ergebnis hofft, und er kann sie nicht abbrechen, weil ihm die Zwischenzahlen nicht gefallen.

Übertragen heißt das: Wer eine Mitkopplung in Gang setzt, ein Förderprogramm, eine Industriepolitik, eine Sonderzone, legt öffentlich und vorher fest, woran man den Erfolg erkennt und was geschieht, wenn er eintritt oder ausbleibt. Die Prüfung übernimmt eine Stelle, die von der Mitkopplung nicht profitiert. Wie eine solche Stelle aussehen und wer sie kontrollieren kann, ist die Frage des Kapitels „Wer regelt den Regler?“.

Die Gegenprobe

Der deutsche Ökonom Friedrich List hat 1841 begründet, warum ein Land, dessen Industrie noch jung ist, sie mit Zöllen schützen darf. Seine Erziehungszölle sollten mäßig sein und vorübergehend: Sobald die heimische Industrie mit der ausländischen mithalten konnte, sollten sie fallen. Das war ein Umschaltpunkt von Mitkopplung zu Wettbewerb, theoretisch sauber begründet.

In der Praxis wurde der Punkt selten erreicht. Die USA erhöhten ihre Industriezölle in den 1860er-Jahren und hielten sie auf hohem Niveau, bis 1913, lange nachdem ihre Industrie die größte der Welt geworden war. Das Deutsche Reich führte 1879 Schutzzölle ein, die bald mehr dem Schutz von Gutsbesitzern und Schwerindustrie dienten als der Erziehung junger Branchen. Wer entschied, ob die Industrie erwachsen war? Die Industrie selbst, über ihre Verbände und ihren Einfluss auf die Parlamente. Sie fand sich immer noch zu jung.

Es gibt ein Gegenbeispiel. Südkorea hat in den 1960er- und 1970er-Jahren seine Industrie ebenfalls massiv gefördert, mit billigen Krediten und Schutz vor Einfuhren. Die Förderung war aber an eine messbare Bedingung geknüpft: Die Unternehmen mussten exportieren und sich auf dem Weltmarkt behaupten. Wer die Ziele verfehlte, verlor die Unterstützung. Der Fühler war der Weltmarkt, und den konnten die geförderten Unternehmen nicht bestechen. Diese Bindung an Leistung war nicht das Einzige, was Südkorea den Aufstieg ermöglichte, und sie wurde von einer Regierung durchgesetzt, die demokratisch nicht kontrolliert war. Aber sie zeigt, dass der Umschaltpunkt gebaut werden kann.

Hysterese mit Absicht

Ein Heizungsthermostat schaltet die Heizung nicht genau bei zwanzig Grad ein und aus. Er schaltet sie bei neunzehn ein und bei einundzwanzig aus. Läge beides auf demselben Punkt, würde er bei jeder kleinen Schwankung hin und her schalten und sich in kurzer Zeit verschleißen. Die Elektronik kennt dasselbe Bauteil unter dem Namen Schmitt-Trigger.

Im vierten Kapitel war Hysterese ein Übel: das Gedächtnis von Regeln, die sich nicht mehr lösen lassen. Hier ist sie ein Werkzeug. Ein Umschaltpunkt braucht einen Abstand zwischen Ein und Aus, sonst flattert das System. Eine Branche, die ihre Förderung beim Überschreiten einer Schwelle verliert, darf sie nicht beim nächsten kleinen Rückschlag sofort wiederbekommen. Der Unterschied zwischen guter und schlechter Hysterese liegt darin, wer den Abstand festlegt: in der guten der Konstrukteur, vorher und für alle sichtbar, in der schlechten die Begünstigten, nachträglich und für sich selbst.

Was daraus folgt

Für jede Mitkopplung, die dieser Entwurf zulässt, gelten vier Bedingungen.

1. **Der Umschaltpunkt wird festgelegt, bevor die Mitkopplung beginnt.** Wer eine Förderung, einen Schutz oder ein Vorrecht einführt, muss zugleich sagen, wann und woran es endet.
2. **Die Begünstigten bestimmen ihn nicht.** Weder bei der Festlegung noch bei der Prüfung.
3. **Schwellen gleiten.** Wo eine messbare Größe den Umschaltpunkt bestimmt, steigen die Folgen allmählich,

damit sich das Verharren knapp unter der Schwelle nicht lohnt.

4. **Das Ende kommt von selbst.** Nicht das Ende muss beschlossen werden, sondern die Verlängerung.

Offen bleibt, ob sich so auch die größte Mitkopplung von allen umschalten lässt, das Wachstum selbst. Eine Wirtschaft, deren Geld als verzinster Kredit entsteht, ist auf Wachstum angewiesen, weil die Zinsen aus dem Mehr bezahlt werden müssen. Ob und wie sich diese Bindung lösen lässt, ist die Frage des Kapitels über die Geldsorten. Vorher prüft das nächste Kapitel, welche Unternehmensformen von sich aus eine Gegenkopplung mitbringen.

Wenn jedes Feuer eine Luftklappe braucht: Wer darf am Ofen der Wirtschaft die Klappe schließen?

Kapitel 14: Eigentumsformen im Regelkreis

Kein Eigentum ist neutral

Wer über Wirtschaftsordnungen streitet, streitet meist über Eigentum. Die einen halten das Privateigentum für die Bedingung der Freiheit, die anderen das Gemeineigentum für die Bedingung der Gerechtigkeit. Beide Lager haben ihre Lieblingsform und prüfen die eigene weniger streng als die der Gegenseite.

Dieses Kapitel tut etwas anderes. Es behandelt jede Eigentumsform als Bauteil eines Regelkreises. Jede Form legt fest, wohin Gewinne fließen, wer Verluste trägt und wer entscheidet. Damit legt sie fest, welche Gegenkopplungen in einem Unternehmen wirken und welche Mitkopplungen entstehen können. Keine Form ist neutral. Aber keine ist von vornherein gut

oder schlecht. Ob eine Form trägt, hängt davon ab, wofür sie eingesetzt wird.

Die Prüfung folgt einer einfachen Regel: Jede Form wird mit demselben Maß gemessen, und jede bekommt ihr bestes Beispiel und ihren schlimmsten Fehlschlag.

Fünf Fragen an jede Form

1. **Wer haftet?** Kehren die Folgen einer Entscheidung zu dem zurück, der sie trifft? Das ist Euckens Satz aus dem ersten Kapitel: Wer den Nutzen hat, muss auch den Schaden tragen.
2. **Wohin fließen die Überschüsse?** Bleiben sie im Unternehmen, gehen sie an Eigentümer, an Mitglieder, an einen gemeinnützigen Zweck oder an die Öffentlichkeit?
3. **Wer kontrolliert?** Wer setzt den Sollwert des Unternehmens, und wer kann die Kontrolleure kontrollieren?
4. **Welcher Zeithorizont?** Denkt die Form in Quartalen, in Jahren oder in Generationen?
5. **Welche Mitkopplung droht?** Wo kann aus Besitz mehr Besitz werden, aus Größe mehr Macht, aus Einfluss eine Regel, die den Einfluss schützt?

Die Formen im Einzelnen

Der Einzelunternehmer und die Personengesellschaft. Der Bäcker, die Malermeisterin, die Anwaltskanzlei. Hier ist die Gegenkopplung am stärksten, denn der Eigentümer haftet mit allem, was er hat. Wer leichtsinnig wirtschaftet, verliert sein Haus. Das hält vorsichtig und verbindet Entscheidung und Folge so eng wie in keiner anderen Form. Die Schwäche ist die Kehrseite: Große Wagnisse geht kaum jemand ein, wenn er dafür

seine Familie aufs Spiel setzt. Ein Kraftwerk oder ein neues Medikament entsteht so nicht.

Die GmbH. Seit 1892 erlaubt sie, ein Unternehmen scheitern zu lassen, ohne dass der Unternehmer mit untergeht. Das hat unzählige Gründungen möglich gemacht und ist, wie in „Die Konstruktion der Gnade" beschrieben, eine Form von eingebauter Nachsicht. Ihre Mitkopplung liegt in derselben Eigenschaft: Wer Gewinne ausgeschüttet und Verluste in der Gesellschaft gelassen hat, lässt im Ernstfall die Gläubiger zahlen, oft Lieferanten und Handwerker, die selbst nicht beschränkt haften.

Die börsennotierte Aktiengesellschaft. Seit der Niederländischen Ostindien-Kompanie von 1602 sammelt sie Kapital von vielen für Vorhaben, die keiner allein tragen könnte: Eisenbahnen, Chemiewerke, Halbleiterfabriken. Ohne sie gäbe es einen Großteil der Technik nicht, die heute selbstverständlich ist. Ihre Schwächen sind ebenso bekannt. Eigentümer und Management fallen auseinander, die Aktionäre wechseln ständig, und der Takt der Quartalsberichte verkürzt den Blick. Wenn Unternehmen ihre Gewinne in den Rückkauf eigener Aktien stecken, um den Kurs zu heben, statt in Forschung, steigt der Kurs, und das Unternehmen altert.

Das Familienunternehmen. Viele der Weltmarktführer des deutschen Mittelstands gehören Familien, die in Generationen denken. Wer das Unternehmen an seine Enkel weitergeben will, opfert es nicht für ein gutes Quartal. Das ist ein langer Zeithorizont, wie ihn kaum eine andere Form kennt. Die Schwächen liegen in der Erbfolge, im Streit unter Erben und in der Versuchung, die eigene Stellung politisch abzusichern. Die weitgehenden Ausnahmen für Betriebsvermögen in der Erbschaftsteuer hat das Bundesverfassungsgericht im Dezember

2014 in Teilen für verfassungswidrig erklärt. Auch eine gute Form kann ihre Vorrechte überdehnen.

Das Stiftungsunternehmen. Carl Zeiss gehört seit 1889 einer Stiftung, die Ernst Abbe gründete. Bei Bosch hält die gemeinnützige Robert Bosch Stiftung rund 94 Prozent des Kapitals, die Stimmrechte liegen weitgehend bei einer eigenen Treuhandgesellschaft. Gewinne fließen nicht an private Eigentümer, sondern in das Unternehmen und in gemeinnützige Zwecke. Das schützt vor dem Ausverkauf und vor dem kurzen Blick. Die Schwäche ist die Kontrolle: Wer kontrolliert die Treuhänder? Gremien, die ihre Nachfolger selbst bestimmen, können sich verselbständigen. Und Stiftungen werden auch genutzt, um Vermögen der Erbschaftsteuer zu entziehen.

Die Genossenschaft. Friedrich Wilhelm Raiffeisen und Hermann Schulze-Delitzsch gründeten Mitte des neunzehnten Jahrhunderts die ersten Kreditgenossenschaften, damit Bauern und Handwerker sich selbst helfen konnten. Heute sind Volksbanken, Einkaufsverbünde des Lebensmittelhandels und Wohnungsbaugenossenschaften so organisiert. Eigentümer und Nutzer sind dieselben, jedes Mitglied hat eine Stimme, unabhängig von seinem Anteil. Das bricht die Mitkopplung, in der mehr Kapital mehr Macht bedeutet. Die Schwächen zeigen sich in der Größe: Entscheidungen werden langsam, die Mitglieder entfernen sich von der Leitung. Der Hausgerätehersteller Fagor, Teil der großen baskischen Genossenschaftsgruppe Mondragón, ging 2013 in die Insolvenz. Gemeinsames Eigentum schützt nicht vor schlechten Märkten.

Das Unternehmen mit gebundenem Vermögen. Seit Jahren wird in Deutschland eine neue Rechtsform diskutiert, in der Gewinne das Unternehmen nie verlassen dürfen und die Gesellschafter das Vermögen nicht verkaufen können. Im März

2026 haben Justiz- und Finanzministerium ein Rahmenkonzept vorgelegt. International hat der Outdoor-Hersteller Patagonia 2022 einen ähnlichen Weg gewählt. Die Form schließt die Mitkopplung des Ausverkaufs aus, denn es gibt niemanden, der verkaufen könnte. Ihre Schwächen nennen auch ihre Befürworter: Frisches Eigenkapital ist schwer zu bekommen, wenn Investoren nie an Gewinnen teilhaben. Und die Frage, wer die Treuhänder kontrolliert, stellt sich hier wie bei der Stiftung.

Das kommunale und das staatliche Unternehmen. Stadtwerke, Wasserbetriebe, Verkehrsunternehmen, die Bahn. Sie können in Jahrzehnten planen und Aufgaben übernehmen, die sich nie rechnen, aber getan werden müssen. Bei Netzen, die nur einmal sinnvoll gebaut werden, etwa Wasserleitungen, vermeiden sie private Monopole. Ihre Schwäche ist die Politik. Der Eigentümer wechselt mit jeder Wahl seine Ziele, Investitionen werden verschoben, wenn der Haushalt knapp ist, und die Haftung verschwimmt, weil am Ende immer der Steuerzahler einspringt. Der Zustand vieler Schienen und Brücken in Deutschland zeigt, wie lange ein öffentlicher Eigentümer ein Netz auf Verschleiß fahren kann.

Die Formen auf einen Blick

Form	Wer haftet	Wohin Überschüsse fließen	Zeithorizont	Stärkste Gegenkopplung	Größte Mitkopplung
Einzelunternehmen, Personengesells	Eigentümer mit allem	Eigentümer	Ein Arbeitsleben	Volle persönliche Haftung	Gering; dafür kaum große Wagnisse

Form	Wer haftet	Wohin Überschüsse fließen	Zeithorizont	Stärkste Gegenkopplung	Größte Mitkopplung
chaft					
GmbH	Gesellschaft bis zur Einlage	Gesellschafter	Offen	Neustart nach dem Scheitern	Verluste bei den Gläubigern
Börsennotierte AG	Gesellschaft	Aktionäre	Quartal bis Jahre	Kapitalmarkt bestraft Misswirtschaft	Kurzer Blick, Aktienrückkäufe, Größe wird Einfluss
Familienunternehmen	Je nach Rechtsform	Familie und Unternehmen	Generationen	Verantwortung vor den Erben	Erbfolgestreit, politische Absicherung von Vorrechten
Stiftungsunternehmen	Gesellschaft	Unternehmen und gemeinnütziger Zweck	Unbegrenzt	Kein Ausverkauf	Gremien ohne Kontrolle, Steuergestaltung
Genosse	Gesellschaft,	Mitglie	Lan	Eine	Trägheit in

Form	Wer haftet	Wohin Überschüsse fließen	Zeithorizont	Stärkste Gegenkopplung	Größte Mitkopplung
nschaft	je nach Satzung Nachschuss der Mitglieder	der und Unternehmen	g	Stimme je Mitglied	der Größe
Gebundenes Vermögen	Gesellschaft	Nur das Unternehmen	Unbegrenzt	Kein Ausverkauf, keine Ausschüttung	Kapitalmangel, Kontrolle der Treuhänder
Kommunal, staatlich	Am Ende der Steuerzahler	Öffentliche Hand	Lang, aber wahlabhängig	Daseinsvorsorge ohne Renditezwang	Politische Eingriffe, verschwimmende Haftung

Die Form folgt der Funktion

Die Tabelle zeigt keinen Sieger. Jede Form hat eine Stelle, an der sie besser regelt als die anderen, und eine, an der sie kippen kann. Daraus folgt kein Glaubensbekenntnis, sondern eine Konstruktionsregel, die Vesters dritter Grundregel entspricht: Die Form folgt der Funktion.

Für ein Netz, das nur einmal sinnvoll gebaut wird, Wasser, Strom, Schiene, passen Formen, die nicht von Rendite getrieben sind: kommunal, genossenschaftlich, gebunden. Für ein großes Wagnis mit ungewissem Ausgang, ein neues Medikament, eine neue Technik, braucht es Formen, die viel Kapital sammeln und Verluste begrenzen: die Aktiengesellschaft, die GmbH. Für die Werkstatt, die Praxis, den Laden ist die volle Haftung des Einzelnen eine gute Gegenkopplung. Für ein Industrieunternehmen, das Generationen überdauern soll, haben sich Familien-, Stiftungs- und gebundene Unternehmen bewährt.

Eine Wirtschaftsordnung mit Gegenkopplung braucht deshalb nicht eine Eigentumsform, sondern viele, und Regeln, die für alle gelten. Drei solcher Regeln ergeben sich aus den bisherigen Kapiteln. Erstens darf keine Form ihre Verluste auf andere abwälzen können, ohne dafür einen Preis zu zahlen. Zweitens laufen Vorrechte einer Form, ob steuerlich oder rechtlich, nach einer festen Frist aus, wenn sie nicht neu begründet werden. Drittens muss der Wechsel zwischen den Formen möglich sein, damit ein Unternehmen die Form wählen kann, die zu seiner Aufgabe passt, und nicht die, die steuerlich am günstigsten ist.

Wenn jede Eigentumsform an einer anderen Stelle stark ist: Warum sollte eine Wirtschaft sich mit einer einzigen begnügen?

Kapitel 15: Die Geldsorten

Die Umschläge in der Schublade

Viele Familien haben früher am Monatsanfang den Lohn in Umschläge verteilt: einer für die Miete, einer für das Essen, einer für Kleidung, einer für den Urlaub. Das Geld in allen Umschlägen

war dasselbe. Aber die Umschläge verhinderten, dass das Urlaubsgeld im Supermarkt verschwand und am Monatsende die Miete fehlte. Niemand hielt das für eine Einschränkung der Freiheit. Es war eine Hilfe, die eigenen Absichten gegen die Versuchung des Augenblicks durchzusetzen.

Unternehmen machen dasselbe mit Rücklagen, der Staat mit zweckgebundenen Haushaltsmitteln, Sparer mit dem Bausparvertrag. Wer Geld ernsthaft verwaltet, sortiert es. Nur die Geldordnung selbst kennt keine Sorten. Ein Euro ist ein Euro, ob er eine Brezel bezahlt, eine Fabrik baut oder eine Aktie auf Pump kauft.

Ein Hebel für alles

Das hat eine Folge, die jeder Regelungstechniker sofort erkennt: Die Wirtschaft hat viele Größen, die geregelt werden müssten, aber im Wesentlichen nur ein Stellglied, den Zins der Zentralbank. Er wirkt auf alles gleichzeitig.

Als die Preise 2022 stiegen, erhöhte die Europäische Zentralbank den Zins innerhalb gut eines Jahres von null auf vier Prozent. Das sollte die Inflation bremsen, und es tat es auch. Zugleich traf es den Wohnungsbau: In Deutschland wurden 2023 rund ein Viertel weniger neue Wohnungen genehmigt als im Jahr davor, mitten in einer Wohnungsnot. Der Zins kann nicht unterscheiden zwischen dem Kredit für eine Spekulation und dem Kredit für ein Mietshaus. Er ist wie eine Heizung, die nur einen Drehknopf für das ganze Haus hat: Wird das Wohnzimmer zu warm, friert das Kinderzimmer.

Dazu kommt, wie Geld entsteht. Es wird nicht von der Zentralbank gedruckt und dann verliehen, sondern zum größten Teil von den Geschäftsbanken geschaffen, wenn sie Kredit geben. Die Bank of England hat das 2014 öffentlich erklärt, die Deutsche

Bundesbank 2017. Ob der Kredit eine Maschine finanziert, die mehr herstellt, oder den Kauf eines Bürohauses, dessen Preis dadurch weiter steigt, ist für die Entstehung des Geldes gleich. Im zweiten Fall entsteht genau die Mitkopplung, die das vierte Kapitel beschrieben hat: Kredit treibt Preise, Preise erhöhen die Sicherheiten, Sicherheiten erlauben mehr Kredit.

Gleicher Wert, verschiedener Zweck

Der Vorschlag dieses Kapitels lautet: Geld wird in wenige Sorten geteilt. Alle Sorten haben denselben Wert, ein Euro bleibt ein Euro. Sie unterscheiden sich nur darin, wofür man sie ausgeben darf. Gesteuert wird nicht über unterschiedliche Zinsen, sondern über die Menge jeder Sorte und über die Türen zwischen ihnen.

Dass die Sorten gleich viel wert sind, ist keine Nebensache. Sobald eine Sorte günstiger zu haben ist als eine andere, etwa weil Investitionskredit billiger ist als Konsumkredit, lohnt es sich, die billige zu beschaffen und als die teure zu verwenden. Scheinfirmen, Umetikettierung und Schwarzmärkte sind die bekannten Folgen. Die DDR hat das mit ihren Forumschecks erlebt, mit denen man im Intershop Westwaren kaufen konnte: Sie wurden auf der Straße gegen Ostmark getauscht, zu einem Kurs, den keine Behörde festgelegt hatte.

Im Kern sind es vier Sorten, dazu eine fünfte, die offen ist.

1. **Konsumgeld.** Es ist der Euro, wie er heute ist, als Bargeld und auf dem Konto, ohne jede Bindung. Wer in Urlaub fährt, im Internet bestellt oder auf dem Markt einkauft, merkt von der Sortenordnung nichts. Das ist bewusst so gebaut: Der größte Teil des Lebens bleibt frei und unbeobachtet.
2. **Investitionsgeld.** Es darf nur für Produktionsmittel ausgegeben werden: Maschinen, Gebäude, Anlagen,

Forschung. Es ist die Sorte der Unternehmen, gleich welcher Rechtsform.

3. **Subventionsgeld.** Es fließt in Aufgaben, die der Markt nicht trägt: Bildung, Grundlagenforschung, Infrastruktur, Pflege. Es ist an den Zweck gebunden, für den es vergeben wurde.
4. **Ressourcengebundenes Kontingent.** Jeder Bürger erhält jährlich eine gleiche Menge für Güter, die die Natur besonders belasten, etwa Flugreisen. Wer mehr will, muss Kontingent von anderen bekommen.
5. **Demokratiegeld.** Ein kleines Budget pro Bürger, das er politischen Vorhaben zuweisen kann, einer Bürgerinitiative, einem Projekt im Haushalt seiner Gemeinde. Ob es eine eigene Sorte sein muss, ist offen; es gehört eher in das Kapitel „Wer regelt den Regler?“.

Das Rückschlagventil

Weil das Konsumgeld der freie Euro ist, ist es zugleich der Ausgang des Systems. Was einmal Euro geworden ist, kann überallhin gehen. Die Steuerung muss deshalb an den Türen sitzen, die in den Euro hineinführen.

Das Bauteil dafür ist das Rückschlagventil, wie es in jeder Wasserleitung sitzt: Wasser fließt in eine Richtung, zurück nicht. Euro kann jederzeit zu Investitionsgeld werden; wer investieren will, soll das können. Zurück wird Investitionsgeld zu Euro nur auf einem Weg: Es wird für ein Produktionsmittel ausgegeben, und der Lieferant erhält Euro. Die Bindung gilt also für den, der ausgibt, nicht für den, der empfängt. So funktioniert schon der Essensgutschein: Der Arbeitnehmer kann ihn nur im Restaurant ausgeben, das Restaurant bekommt dafür gewöhnliches Geld.

Der Fühler sitzt damit an der Kasse. Bei jeder Zahlung mit Investitionsgeld wird geprüft, ob das Gekaufte im Verwendungskorb liegt. Das ist bei einer Werkzeugmaschine einfach, beim Computer eines Programmierers schwierig, beim Kauf einer bestehenden Wohnung eine der härtesten Grenzfragen des ganzen Modells: Ist das eine Investition oder nur ein Eigentümerwechsel?

Kredit nur für Neues

Der stärkste Hebel liegt nicht bei den Sorten selbst, sondern bei der Entstehung des Geldes. Wenn Banken Kredit an Unternehmen nur noch als Investitionsgeld schaffen dürfen, dann entsteht neues Geld nur dort, wo etwas Neues gebaut wird. Wer eine Aktie, ein Bürohaus oder einen ganzen Konzern kaufen will, muss das mit vorhandenem Geld tun. Verboten ist es nicht. Es kann nur nicht mehr auf Pump geschehen.

Damit fehlt dem Karussell aus dem vierten und dreizehnten Kapitel der Treibstoff. Der Kreislauf, in dem Kredit die Preise treibt und die Preise den nächsten Kredit sichern, wird an seiner Wurzel unterbrochen, ohne dass irgendjemand über einzelne Geschäfte entscheiden muss. Das ist Gegenkopplung im Sinne des zwölften Kapitels: eingebaut, nicht gefordert.

Ob auch die Zinsbindung des Geldes und damit der Zwang zum Wachstum so gelöst werden kann, beantwortet dieses Kapitel nicht. Es verringert ihn aber: Wenn Kredit nur noch für Neues entsteht, muss der Zins aus etwas bezahlt werden, das tatsächlich zusätzlich hergestellt wurde, und nicht aus steigenden Preisen für Vorhandenes.

Das Kontingent

Das ressourcengebundene Kontingent ist die heikelste Sorte, und es ist ehrlich, das zu sagen. Es ist eine Form der Rationierung. Der Unterschied zu den Lebensmittelkarten der Kriegs- und Nachkriegszeit liegt darin, dass die Preise frei bleiben und nur die Gesamtmenge begrenzt wird, und dass jeder dieselbe Menge erhält.

Bei dieser Sorte zeigt sich, dass gleicher Wert auf dem Papier noch kein gleicher Wert in der Hand ist. Wer nicht fliegt, hat für sein Flugkontingent keine Verwendung. Für ihn ist es weniger wert als ein Euro, für den Vielflieger mehr. In Brasilien, wo viele Arbeitnehmer einen Teil ihres Einkommens als Essensgutschein erhalten, werden diese Gutscheine verbreitet unter Nennwert verkauft, obwohl das verboten ist. Je weiter eine Bindung am Bedarf vorbeigeht, desto größer der Abschlag und desto sicherer der Schwarzmarkt.

Daraus folgt eine Regel für alle gebundenen Sorten: Sie müssen so zugeschnitten sein, dass fast jeder Inhaber sie ohnehin für ihren Zweck braucht. Beim Investitionsgeld eines Unternehmens ist das gegeben. Beim Flugkontingent nicht. Hier gibt es zwei Wege. Der eine verbietet die Weitergabe und nimmt in Kauf, dass ungenutztes Kontingent verfällt. Der andere erlaubt den offenen Handel: Wer nicht fliegt, verkauft sein Kontingent an den, der viel fliegt, und erhält dafür Euro. Dann fließt Geld von den Vielfliegern zu den Sparsamen, die meist auch die Ärmeren sind. Großbritannien hat ein solches persönliches Kohlenstoffkontingent um 2008 von seinem Umweltministerium prüfen lassen und es als der Zeit voraus beiseitegelegt. Welcher Weg der bessere ist, entscheidet dieses Kapitel nicht.

Der Lohn

Ob der Lohn eine eigene Sorte sein soll, ist zwischen uns offen.

Der eine von uns hält es für richtig, dass Lohn und Konsumgeld identisch sind. Der Lohn ist der Kern der wirtschaftlichen Freiheit des Einzelnen. Im neunzehnten Jahrhundert wurden Arbeiter vielerorts mit Marken bezahlt, die nur im Laden des Fabrikbesitzers galten; dieses Trucksystem musste gesetzlich verboten werden. Jede Bindung des Lohns erinnert daran. Was eine eigene Lohnsorte leisten soll, etwa die Aufteilung in Ausgeben und Zurücklegen, leisten heute schon Sozialabgaben und Betriebsrenten.

Der andere sieht in einer eigenen Lohnsorte einen Fühler, den es sonst nicht gibt: Sie würde unmittelbar messen, wie viel von der Wertschöpfung bei der Arbeit ankommt und wie viel beim Kapital, und sie böte eine Stellschraube genau an dieser Stelle. Ob dieser Gewinn an Messung den Verlust an Einfachheit und Freiheit aufwiegt, ist noch nicht entschieden.

Wo das Modell verwundbar ist

Die Austauschbarkeit des Geldes. Ein Unternehmen, das Investitionsgeld für eine Maschine erhält, die es ohnehin gekauft hätte, spart dafür Euro, die es nun frei verwenden kann. Die Bindung ist dann nur ein Etikett. Wie gut gemeinte Zweckbindung auf diese Weise verpufft, zeigt das Sondervermögen für Infrastruktur von 2025: Das ifo Institut und der Bundesrechnungshof bemängelten, dass das zweckgebundene Geld zum Teil Investitionen ersetzte, die vorher aus dem normalen Haushalt bezahlt worden waren. Die Bindung wirkt nur dort sicher, wo die gebundene Sorte der einzige Weg ist, etwa beim Kredit für Neues.

Die Grenzfragen. Jeder Verwendungskorb braucht Grenzen, und an jeder Grenze entsteht Streit und Verwaltung. Die Körbe müssen deshalb grob bleiben, öffentlich festgelegt sein und nach dem dreizehnten Kapitel ein eingebautes Ende haben. Ein Korb, der nicht neu begründet wird, läuft aus.

Die Beobachtung. Gebundene Sorten lassen sich nur digital führen, und digitale Zahlungen sind sichtbar. Dass das Konsumgeld der freie Euro bleibt, begrenzt diese Sichtbarkeit auf Unternehmen, öffentliche Haushalte und das Kontingent. Für Unternehmen ist das zumutbar, sie führen ohnehin Bücher. Für das Kontingent des einzelnen Bürgers ist es eine echte Grenze im Sinne des Kapitels über Tiqqun.

Das Ausland. Investitionsgeld kann nicht ins Ausland fliehen, weil es außerhalb des Systems nichts gilt. Der Euro kann es, wie heute. Neu wäre allein die Versuchung, Kredit dort aufzunehmen, wo es keine Sorten gibt. Deshalb ist die Ebene, auf der eine solche Ordnung beginnen kann, mindestens die des Euroraums oder eine Pilotzone mit klaren Außengrenzen. Davon handeln die Kapitel über die Ebenen und den Übergang.

Wenn Familien ihr Geld in Umschläge stecken, um ihre eigenen Absichten zu schützen: Warum soll eine Gesellschaft das nicht dürfen?

Kapitel 16: Signale jenseits des Preises

Was dieses Buch nicht entscheidet

Jede Regelung braucht einen Sollwert. Hinter jedem Sollwert steht aber eine Frage, die keine Regelungstechnik beantworten kann: In welche Richtung will die Menschheit gehen? Mehr Wohlstand für wenige oder genug für alle, Eroberung des Weltraums oder

Pflege der Erde, mehr Arbeit oder mehr freie Zeit, Wachstum der Dinge oder Wachstum der Möglichkeiten. Diese Frage verlangt eine Untersuchung der gesamten Lage mit allen denkbaren Wegen. Sie ist ein eigenes Thema, und sie gehört den Menschen, nicht den Konstrukteuren.

Dieses Buch beantwortet sie nicht. Es fragt etwas anderes: Wie muss eine Wirtschaft gebaut sein, damit sie jeder Richtung folgen kann, die demokratisch gewählt wird, und damit sie die Richtung ändern kann, ohne dabei zu zerbrechen?

Der Unterschied lässt sich an einem Schiff zeigen. Wohin es fährt, bestimmt die Mannschaft. Ob es überhaupt wenden kann, bestimmt der Schiffbauer. Ein vollbeladener Supertanker braucht mehrere Kilometer, um zu stoppen. Die heutige Wirtschaft gleicht einem Tanker, der zusätzlich ein festgestelltes Ruder hat: Weil sie ohne Wachstum und wachsende Schulden nicht bestehen kann, fährt sie geradeaus, gleich was die Mannschaft beschließt. Jede andere Richtung erscheint als Krise.

Zwei Grenzen gelten deshalb unabhängig von jeder gewählten Richtung. Die Tragfähigkeit der Natur, denn ohne sie gibt es keine Richtung mehr. Und kein System darf die Menschen steuern, die es bedienen sollen, denn dann wählt nicht mehr die Mannschaft. Alles andere ist offen. Was dieses Kapitel liefert, sind die Instrumente auf der Brücke: die Fühler, die zeigen, wo das Schiff steht, gleich wohin es fährt.

Ein Armaturenbrett mit einer einzigen Anzeige

Man stelle sich ein Auto vor, dessen Armaturenbrett nur einen Tachometer hat. Keine Tankanzeige, keine Kühlwassertemperatur, keine Warnlampe für den Öldruck. Der Fahrer weiß genau, wie schnell er fährt. Dass der Motor gerade überhitzt, erfährt er, wenn er stehen bleibt.

So ist die Wirtschaft instrumentiert. Ihr wichtigster Fühler ist der Preis, ihre wichtigste Gesamtanzeige das Bruttoinlandsprodukt, die Summe aller Preise. Der Mann, der diese Rechnung in den USA der Dreißigerjahre aufgebaut hat, Simon Kuznets, warnte schon 1934 davor, aus ihr auf den Wohlstand eines Landes zu schließen. Robert Kennedy sagte 1968, das Bruttosozialprodukt messe alles außer dem, was das Leben lebenswert macht.

Die Anzeige ist nicht nur unvollständig, sie zeigt manchmal das Falsche. Ein Verkehrsunfall erhöht das Bruttoinlandsprodukt: Abschleppwagen, Krankenhaus, Werkstatt, neues Auto. Ein Wald, der abgeholzt wird, erscheint als Ertrag, sein Verschwinden nirgends. Eine Mutter, die ihr Kind selbst betreut, zählt nichts, eine bezahlte Betreuung zählt. Warum der Preis an solchen Stellen versagt, hat das fünfte Kapitel gezeigt. Hier geht es darum, was an seine Seite treten muss.

Drei Arten von Fühlern

Die erste Art misst die Natur, und zwar in ihren eigenen Einheiten. Tonnen Kohlendioxid, Hektar versiegelter Boden, Kubikmeter Grundwasser, Anzahl der Arten in einem Gebiet. Diese Größen lassen sich nicht sinnvoll in Euro umrechnen, denn ihr Wert hängt davon ab, wie nah man einer Grenze ist. Der tausendste Hektar Wald ist wenig wert, solange es eine Million gibt, und unbezahlbar, wenn er der letzte ist.

Die zweite Art misst die Lage der Menschen. Wie viele haben eine Wohnung, die sie bezahlen können? Wie lange warten Kranke auf eine Behandlung? Wie viel freie Zeit bleibt nach Arbeit und Wegen? Wie viele Kinder verlassen die Schule ohne Abschluss? Solche Anzeigen gibt es bereits, sie stehen nur nicht im Cockpit. Neuseeland hat 2019 seinen Staatshaushalt erstmals nach solchen Größen ausgerichtet. Die Bundesregierung hat 2016 einen Bericht

mit über vierzig Indikatoren unter dem Titel „Gut leben in Deutschland" vorgelegt. Und der Nationale Wohlfahrtsindex rechnet seit Jahren vor, wie anders die deutsche Entwicklung aussieht, wenn man Umweltschäden und unbezahlte Arbeit einbezieht. Gefehlt hat bisher nicht das Wissen, sondern die Verbindung: Keine dieser Anzeigen ist an ein Stellglied angeschlossen.

Die dritte Art misst die Systeme selbst. Wie lange dauert eine Genehmigung? Wo bleiben Anträge liegen? Welche Vorschrift wird am häufigsten umgangen? Das sind die Fragen, die in jeder Fabrik selbstverständlich sind und die eine Verwaltung oft nicht einmal stellt.

Mengen, wo Grenzen hart sind

Der amerikanische Ökonom Martin Weitzman hat 1974 eine einfache Regel begründet. Wenn der Schaden langsam und gleichmäßig wächst, ist ein Preis das bessere Werkzeug: Er lässt den Beteiligten die Wahl, wo sie sparen. Wenn der Schaden jenseits einer Schwelle plötzlich steil ansteigt, ist eine Mengengrenze besser: Dann ist es wichtiger, die Schwelle sicher einzuhalten, als genau zu wissen, was es kostet.

Die Europäische Union hat beides verbunden. Im Emissionshandel legt sie die Menge des erlaubten Kohlendioxids fest und lässt den Preis für die Berechtigungen auf dem Markt entstehen. Als zu viele Berechtigungen im Umlauf waren und der Preis jahrelang wirkungslos niedrig blieb, baute sie 2019 eine Marktstabilitätsreserve ein. Sie nimmt automatisch Berechtigungen aus dem Markt, wenn der Überschuss eine Schwelle überschreitet. Seitdem wirkt der Preis. Das ist eine eingebaute Gegenkopplung im Sinne des zwölften Kapitels: ein

unabhängiger Fühler, eine öffentliche Schwelle, ein selbsttätiges Stellglied.

Für den Entwurf heißt das: Wo die Natur harte Grenzen setzt, regelt eine Menge, und der Preis bildet sich innerhalb dieser Menge frei. Das ressourcengebundene Kontingent aus dem vorigen Kapitel ist dieselbe Idee auf der Ebene des einzelnen Menschen.

Die Pflicht zur Rückmeldung

Ein Aufzugknopf leuchtet, wenn der Ruf angekommen ist. Diese kleine Rückmeldung ist der Grund, warum niemand fünfmal drückt oder die Treppe nimmt. Eine Maschine, die auf den Menschen wartet, muss ihm sagen, dass sie wartet und worauf.

Für Institutionen gilt dasselbe, und es fehlt fast überall. Wer einen Bauantrag stellt, weiß oft monatelang nicht, wo er liegt. Das deutsche Verwaltungsrecht kennt eine Gegenkopplung dafür, die Genehmigungsfiktion: Antwortet die Behörde nicht innerhalb einer festen Frist, gilt der Antrag als genehmigt. Das Schweigen wird zum Ja. Damit bekommt die Verzögerung einen Preis für den, der verzögert, und nicht mehr nur für den, der wartet. Angewandt wird diese Regel bisher nur dort, wo ein Gesetz sie ausdrücklich anordnet, und das ist selten.

Der Entwurf macht daraus einen Grundsatz: Jedes System, ob Behörde, Bank oder Plattform, muss jederzeit sagen können, wo ein Vorgang steht, worauf es wartet und bis wann. Und wo es eine Frist versäumt, fällt die Folge auf das System, nicht auf den Menschen.

Wer misst

Ein Fühler ist nur so gut wie seine Unabhängigkeit. Griechenland hat bis 2009 jahrelang falsche Zahlen über sein Haushaltsdefizit nach Brüssel gemeldet. Als die wahren Zahlen bekannt wurden, war das Defizit mehr als doppelt so hoch wie angegeben, und die Krise des Euro begann. Das Problem waren nicht fehlende Regeln, sondern ein Fühler, der dem gehörte, den er messen sollte.

Daraus folgen drei Anforderungen. Die Stellen, die messen, sind von denen getrennt, die gemessen werden, und von denen, die regeln. Ihre Methoden und Rohdaten sind öffentlich, damit jeder nachrechnen kann. Und die Messgrößen wechseln von Zeit zu Zeit oder werden durch Stichproben ergänzt, weil jede feste Größe, nach Goodhart, mit der Zeit zum Ziel wird und dabei ihren Wert verliert.

Wo Messen gefährlich wird

Mehr Fühler heißt mehr Daten, und mehr Daten sind eine Versuchung. Chinas Versuche mit Sozialkreditsystemen zeigen, wohin es führt, wenn ein Staat das Verhalten einzelner Menschen misst und an Folgen bindet. Das ist genau das Steuern der Menschen, das dieser Entwurf ausschließt.

Die Grenze ist deshalb streng zu ziehen: Gemessen werden Ströme, Bestände und Systeme, nicht Personen. Wie viel Kohlendioxid eine Region ausstoßt, ja; wie viel ein bestimmter Bürger ausstoßt, nur dort, wo er selbst über sein Kontingent verfügt, und nur für ihn sichtbar. Wie lange ein Amt für Anträge braucht, ja; wie oft ein bestimmter Sachbearbeiter Pause macht, nein. Ein Fühler, der auf Menschen zeigt, verwandelt die Gegenkopplung in Überwachung.

Wenn ein Auto mit einer einzigen Anzeige niemand fahren würde: Warum fahren wir eine ganze Wirtschaft so?

Kapitel 20: Ein Fallbeispiel: die Erfinder-Kooperative

Warum gerade das Erfinden

In den Jahren um 1940 bot der amerikanische Patentanwalt Chester Carlson ein Verfahren an, mit dem man Schriftstücke trocken kopieren konnte. Eine Firma nach der anderen lehnte ab, darunter IBM und General Electric. Wer brauche schon eine Kopiermaschine, wenn es Kohlepapier gibt? Erst 1944 nahm sich eine gemeinnützige Forschungsstiftung, das Battelle Memorial Institute in Ohio, der Sache an und entwickelte sie weiter. Aus der Erfindung wurde Xerox, und die Rückflüsse trugen bei Battelle über Jahrzehnte weitere Forschung.

Die Geschichte zeigt im Kleinen, woran die ganze Wirtschaft leidet. Die frühe Phase einer Erfindung braucht Mitkopplung: Geld, Zeit und Geduld, bevor irgendjemand weiß, ob es sich lohnt. Genau in dieser Phase verlangt das Kapital, wie es heute gebaut ist, die volle Kontrolle als Preis für sein Risiko. Der Erfinder steht vor der Wahl, ohne Kapital machtlos zu bleiben oder mit Kapital enteignet zu werden.

Darum eignet sich das Erfinden als Fallbeispiel. Es ist klein genug, um es zu überblicken, und es enthält alle Probleme dieses Buchs auf engstem Raum: die notwendige Mitkopplung, den schwierigen Umschaltpunkt, die Frage der Eigentumsform, die Gefahr, dass eine Einrichtung ihren Zweck vergisst. Im Buch „Die vier Säulen des Erfindens" haben wir eine solche Einrichtung

entworfen: die InnoCoop, eine Kooperative der Erfinder. Dieses Kapitel prüft sie mit den Werkzeugen der vorigen Kapitel.

Die Trennung

Der Kern der InnoCoop ist eine einzige Trennung: Finanzierung und Kontrolle werden auseinandergenommen. Eine Stiftung hält das Kapital und die Rechte. Die Kontrolle liegt bei der Genossenschaft der Erfinder, die das Gremium bestellt, das über die Ideen urteilt. Der Grundsatz lautet: Wer finanziert, steuert nicht.

Das ist dieselbe Bewegung wie das Rückschlagventil im Kapitel über die Geldsorten. Geld darf hinein, Kontrolle darf nicht mit. Und es ist dieselbe Trennung, die das Verantwortungseigentum vormacht, das im Kapitel über die Eigentumsformen geprüft wurde, nur eine Stufe früher angesetzt: nicht beim fertigen Unternehmen, sondern beim Akt des Erfindens.

Dazu kommt ein geschlossener Kreislauf. Erfinderisches Denken wird gelehrt, die Ausgebildeten erfinden, das Gremium wählt aus, was getragen wird, die Erfindungen werden bis zum Nachweis ihrer Funktion entwickelt und dann lizenziert, und die Erträge finanzieren die nächste Generation. Erfinden ist statistisch: Die meisten Ansätze tragen nicht, die seltenen Treffer tragen alles. Ein einzelner Erfinder kann diese Statistik nicht aushalten. Eine Gemeinschaft kann es.

Der Umschaltpunkt

Die InnoCoop hat den Umschaltpunkt aus dem dreizehnten Kapitel von Anfang an eingebaut. Bis zum Nachweis, dass eine Erfindung funktioniert, wird sie getragen, ohne dass sie sich rechnen muss. Das ist geschützte Mitkopplung. Danach geht sie in die Lizenzierung und muss sich auf dem Markt bewähren. Und

die Schutzrechte, aus denen die Lizenzen fließen, haben ihr eigenes, festes Ende: Nach zwanzig Jahren gehört die Erfindung allen.

Offen ist, wer feststellt, wann der Nachweis erbracht ist. Wenn das dasselbe Gremium tut, das die Erfindung ausgewählt hat, urteilt es über den eigenen Erfolg. Hier gilt, was das zwölfte Kapitel für medizinische Studien beschrieben hat: Die Kriterien für den Nachweis werden vor Beginn festgelegt und von einer Stelle geprüft, die an der Erfindung nicht beteiligt ist.

Das eherne Gesetz

Jede Einrichtung, die einen Zweck erfüllen soll, ist zugleich ein System, das überleben will. Und weil in der Welt fortlaufend das Überleben ausgelesen wird und nicht die Treue zum Zweck, verschiebt sich mit der Zeit das Ziel vom Zweck auf den Erhalt der Einrichtung. Das Gremium schließt sich zur Zunft, die Kriterien erstarren, und am Ende siebt die Erfinderstiftung genau die unbequeme Erfindung aus, um derentwillen sie gegründet wurde.

Das ist keine Frage schlechter Menschen. Es ist ein Selektionsdruck, der auch unter lauter Redlichen wirkt. Er ist die Mitkopplung des Selbsterhalts, und er bedroht jede Einrichtung, die dieses Buch vorschlägt, nicht nur die InnoCoop.

Die naheliegende Antwort, die Dauer zu begrenzen, ist geprüft und gescheitert. Die Grünen haben in ihren Anfängen ihre Abgeordneten zur Hälfte der Wahlperiode rotieren lassen und Amt und Mandat getrennt. Die Rotation zerstörte die Erfahrung, und der Apparat kam durch die Vordertür zurück. Nicht die Dauer ist der schädliche Teil, sondern die Kopplung von Amt und Selbsterhalt. Diese Erfahrung muss das Kapitel „Wer regelt den Regler?" ernst nehmen, wenn es über die Begrenzung von Ämtern spricht.

Die Gabel als Gegenkopplung

Die InnoCoop setzt an zwei Stellen an. Erstens wird der Zweck unumkehrbar gemacht: Das Vermögen ist an ihn gebunden und kann nicht verkauft oder privatisiert werden. Dieser Teil ist erprobt, Stiftungsunternehmen zeigen seit Jahrzehnten, dass er hält. Er schützt aber nur den Buchstaben. Er hindert niemanden, die Hülle zu behalten und den Zweck von innen auszuhöhlen.

Zweitens, und das ist der eigentlich kybernetische Teil, wird ein Fühler eingebaut, der außerhalb der Einrichtung liegt. Das Vorbild stammt aus der freien Software. Als Oracle das Büroprogramm OpenOffice übernahm und es erstarrte, spaltete die Gemeinschaft der Entwickler 2010 die Arbeit ab und führte sie unter dem Namen LibreOffice weiter. Kein Gericht musste über Zweckverrat urteilen. Die Menschen gingen, und das Original verdorrte. Die Programmierer nennen das einen Fork, eine Gabelung.

Übertragen heißt das: Die Gemeinschaft der Erfinder hat das Recht, neu zu gründen, wenn die Leitung den Zweck verrät, und das zweckgebundene Vermögen folgt der tätigen Gemeinschaft, nicht dem Apparat. Der Fühler ist dann nicht mehr ein Text, den jemand deuten muss, sondern ein beobachtbares Verhalten: Wandern die Erfinder ab oder nicht? Das ist der Unterschied zwischen einem Richter, der über das Versagen einer Firma urteilt, und Kunden, die aufhören zu kaufen.

Gelöst ist das Problem damit nicht. Programmcode lässt sich kostenlos kopieren, Geld nicht. Dass das Vermögen der Gabelung folgt, braucht eine Regel, wann es folgt, und diese Regel ist wieder ein Punkt, an dem man ansetzen kann, um sie zu kapern. Wie man diesen Auslöser sauber baut, ist die höchste offene Konstruktionsaufgabe der InnoCoop. Sie ist zugleich eine der

wichtigsten des ganzen Buchs, denn jede Einrichtung, die hier vorgeschlagen wird, steht vor derselben Frage.

Was das Fallbeispiel für das Ganze zeigt

Vier Lehren reichen über das Erfinden hinaus.

1. **Finanzierung und Kontrolle trennen.** Wo Geld automatisch Macht mitbringt, entsteht die Mitkopplung des vierten Kapitels. Die Trennung ist das wirksamste Bauteil gegen sie.
2. **Den Zweck unumkehrbar machen, aber nicht darauf vertrauen.** Die Rechtsform hält den Buchstaben, nicht den Sinn.
3. **Den Fühler nach außen legen.** Eine Einrichtung, die sich selbst prüft, prüft ihren eigenen Fortbestand. Der verlässlichste Fühler ist das Verhalten derer, für die sie existiert.
4. **Den Redlichen nicht allein lassen.** Im Nachwort der „Vier Säulen" steht das Gefangenendilemma des redlichen Erfinders: Wer die Kosten nicht auslagert, verliert im Preis gegen den, der es tut. Der Einzelne kann es nicht auflösen. Eine Struktur, in der sich Redlichkeit lohnt, ist genau das, was dieses Buch zu bauen versucht.

Wo das Beispiel angreifbar ist

Die InnoCoop gibt es noch nicht. Sie ist ein Entwurf, dessen Bauteile einzeln erprobt sind, aber nie zusammen. Ihr eindrucksvollstes Vorbild ist zugleich ein Warnfall: Nikolaus Laing hat über Jahrzehnte vorgemacht, dass ein unabhängiger Erfinder vom Erfinden und Lizenzieren leben kann, und ist am Ende daran gescheitert, dass er von fremdem Kapital abhängig wurde und sein Werk an seiner Person hing.

Der Startkapital-Vorschlag hat eine weitere Schwäche. Die Unternehmen, die seit Jahrzehnten von einem frei gewordenen Verfahren profitieren, sollen freiwillig einen Teil ihrer Erträge einbringen. Freiwilligkeit ist keine Gegenkopplung. Es gibt keinen Fühler und kein Stellglied, nur die Hoffnung auf Einsicht. Und es ist das Verfahren eines der beiden Autoren dieses Buchs, um das es dabei geht. Das ist kein Grund, den Vorschlag zu verschweigen, aber ein Grund, ihn mit besonderer Strenge zu prüfen. Ein Fallbeispiel, das seine Verfasser betrifft, beweist nichts, solange es nicht verwirklicht ist.

Wenn eine Gemeinschaft von Programmierern ihren Zweck dadurch rettet, dass sie geht: Wie baut man eine Wirtschaft, in der das Gehen möglich ist und das Vermögen mitgeht?

Die Planwirtschaft scheiterte, weil niemand zurückmelden konnte. Der heutige Markt scheitert dort, wo seine Rückmeldung in die falsche Richtung wirkt: Blasen, Sperrklinken, leergefischte Meere – und Staaten, die ihn in jeder großen Krise retten müssen.

Dieses Buch betrachtet die Wirtschaft als das, was sie ist: ein Geflecht aus Regelkreisen. Es fragt, wo die Gegenkopplung fehlt, die jedes dauerhafte System braucht, und entwirft eine Ordnung, in die sie von Anfang an eingebaut ist, statt sie nachträglich zu fordern – wie ein Kreisverkehr, der keine Ampel und keinen Polizisten braucht, nur eine kluge Form und eine einfache Regel.

Von Stafford Beer und Frederic Vester bis zu Geldsorten, Eigentumsformen und dem Umschaltpunkt, an dem Wachstum in Ausgleich übergehen muss: der Entwurf einer Wirtschaft, die sich selbst regelt.

In welche Richtung sie gehen soll, entscheidet dieses Buch nicht. Das gehört den Menschen.

